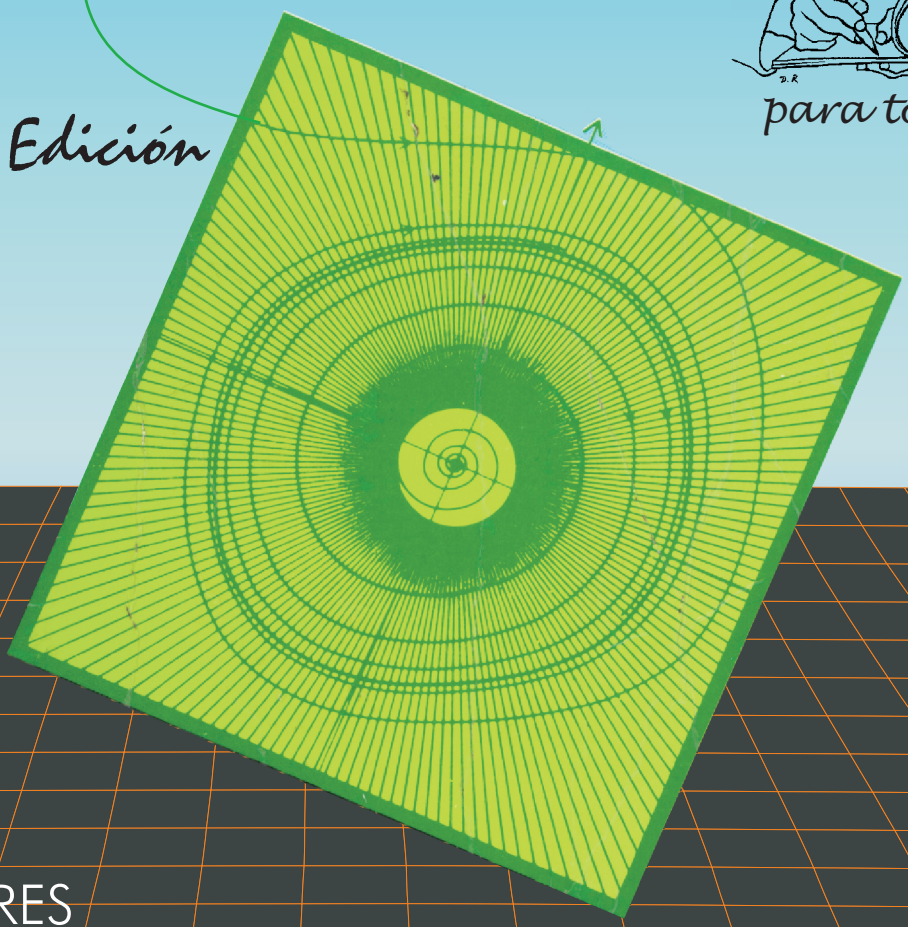
ECUACIONES DIFERENCIALES Y PROBLEMAS CON VALORES EN LA FRONTERA

Boyce • DiPrima

Edición digital:
Educación para todos

4a Edición



TALLERES ESTUDIANTILES
CIENCIAS UNAM

Edición impresa
LIMUSA-WILLEY

Capítulo 5 Soluciones en serie de las ecuaciones lineales de segundo orden

Hallar la solución general de una ecuación diferencial lineal se apoya en la determinación de un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. Hasta el momento se ha dado un procedimiento sistemático para construir soluciones fundamentales sólo si la ecuación tiene coeficientes constantes. Para tratar la clase mucho más gránde de ecuaciones que tienen coeficiente variables es necesario extender la búsqueda de soluciones más allá de las funciones elementales del cálculo. El instrumento más importante que se necesita es la representación de una función dada mediante una serie de potencias. La idea básica es semejante a la del método de los coeficientes indeterminados: se supone que las soluciones de una ecuación diferencial dada tienen desarrollos en series de potencias y luego se intenta determinar los coeficientes de modo que se satisfaga la ecuación diferencial.

5.1 Repaso de series de potencias

En este capítulo se analiza el empleo de las series de potencias para construir conjuntos fundamentales de soluciones de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden cuyos coeficientes son funciones de la variable independiente. Se empezará por resumir de manera muy breve los resultados pertinentes acerca de las series infinitas y, en particular, de las series de potencias, que se necesitarán. Los lectores ya familiarizados con las series de potencias pueden pasar a la sección 5.2. Quien requiera más detalles de los que se presentan debe consultar un libro de cálculo.

1. Se dice que una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ converge en un punto x si

$$\lim_{m\to\infty} \sum_{n=0}^{m} a_n(x-x_0)^n$$

existe. Es evidente que la serie converge para $x = x_0$; puede converger para toda x, o puede hacerlo para algunos valores de x y no para otros.

2. Se dice que la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ converge absolutamente en un punto x si la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n(x-x_0)^n|$$

converge. Es posible demostrar que si la serie converge absolutamente, entonces la serie también converge; sin embargo, la inversa no es necesariamente cierta.

3. Una de las pruebas más útiles para averiguar si una serie de potencias converge o no absolutamente es la prueba de la razón. Si $a_n \neq 0$ y si para un valor fijo de x

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}(x-x_0)^{n+1}}{a_n(x-x_0)^n}\right| = |x-x_0| \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = l,$$

entonces la serie de potencias converge absolutamente en ese valor de x si $l < 1$ y diverge si $l > 1$. Si $l = 1$, la prueba es no concluyente.

Ejemplo 1 ¿Para qué valores de x converge la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n(x-2)^n ?$$

Para hacer la prueba respecto a la convergencia se aplicará la prueba de la razón; se tiene

$$\lim_{n\to\infty} \left|\frac{(-1)^{n+2}(n+1)(x-2)^{n+1}}{(-1)^{n+1}n(x-2)^n}\right| = |x-2| \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n} = |x-2|.$$

Según la proposición 3, la serie converge absolutamente para $|x-2| < 1$, o sea si $1 < x < 3$, y diverge para $|x-2| > 1$. Los valores de x correspondientes a $|x-2| = 1$ son $x = 1$ y $x = 3$. La serie diverge para cada uno de estos valores de x ya que el n–ésimo término de la serie no tiende a cero cuando $n \to \infty$.

4. Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ converge en $x = x_1$, converge absolutamente para $|x-x_0| < |x_1-x_0|$, y si diverge en $x = x_1$, diverge para $|x-x_0| > |x_1-x_0|$.

5. Existe un número no negativo ρ denominado **radio de convergencia**, tal que $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ converge absolutamente para $|x-x_0| < \rho$ y diverge para $|x-x_0| > \rho$. Para una serie que no converge en punto alguno excepto en x_0, ρ se define como cero; para una serie que converge para toda x, se dice que ρ es infinito. Si $\rho > 0$, entonces el intervalo $|x-x_0| < \rho$ se llama **intervalo de convergencia**; éste se indica por el sombreado de la figura 5.1.1. La serie puede converger o diverger cuando $|x-x_0| = \rho$.



FIGURA 5.1.1 Intervalo de convergencia de una serie de potencias.

Ejemplo 2 Determinar el radio de convergencia de la serie de potencias

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+1)^n}{n2^n}.$$

Se aplicará la prueba de la razón:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(x+1)^{n+1}}{(n+1)2^{n+1}} \frac{n2^n}{(x+1)^n} \right| = |x+1| \lim_{n\to\infty} \frac{n}{2(n+1)} = \frac{|x+1|}{2}.$$

Por tanto, la serie converge absolutamente para $|x+1| < 2$, o sea $-3 < x < 1$, y diverge para $|x+1| > 2$. El radio de convergencia de la serie de potencias es $\rho = 2$. Por último, se comprueban los puntos extremos del intervalo de convergencia. En $x = -3$ se tiene

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3+1)^n}{n2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

que converge, pero no absolutamente. Se dice que la serie converge condicionalmente en $x = -3$. En $x = 1$ la serie queda

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n},$$

la cual diverge. En resumen, la serie converge para $-3 \le x < 1$ y diverge en cualquier otro caso. Converge absolutamente para $-3 < x < 1$, y tiene un radio de convergencia de 2.

Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-x_0)^n$ convergen a $f(x)$ y $g(x)$, respectivamente, para $|x-x_0| < \rho$, $\rho > 0$. entonces las siguientes proposiciones son verdaderas para $|x-x_0| < \rho$.

6. Las series pueden sumarse o restarse término a término y

$$f(x) \pm g(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n)(x-x_0)^n.$$

7. Las series pueden multiplicarse formalmente y

$$f(x)g(x) = \left[\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n\right]\left[\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x-x_0)^n\right] = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n,$$

en donde $c_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \cdots + a_nb_0$. Es más, si $g(x_0) \neq 0$, las series pueden dividirse formalmente y

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(x - x_0)^n.$$

En la mayor parte de los casos los coeficientes d_n se pueden obtener con mayor facilidad al igualar los coeficientes en la relación equivalente

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(x - x_0)^n \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} d_k b_{n-k} \right)(x - x_0)^n.$$

También, en el caso de la división, el radio de convergencia de la serie de potencias resultante puede ser mayor que ρ.

8. La función f es continua y tiene derivadas de todos los órdenes para $|x - x_0| < \rho$. Además, $f', f'', \ldots$ pueden calcularse al derivar la serie término a término; es decir,

$$\begin{aligned} f'(x) &= a_1 + 2a_2(x - x_0) + \cdots + na_n(x - x_0)^{n-1} + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x - x_0)^{n-1}, \\ f''(x) &= 2a_2 + 6a_3(x - x_0) + \cdots + n(n-1)a_n(x - x_0)^{n-2} + \cdots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n(x - x_0)^{n-2}, \end{aligned}$$

etcétera, y cada una de las series converge absolutamente para $|x - x_0| < \rho$

9. El valor de a_n se expresa por

$$a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}.$$

La serie se llama serie de Taylor[1] para la función f alrededor de $x = x_0$.

10. Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n(x - x_0)^n$ para cada x, entonces $a_n = b_n$, $n = 0, 1, 2, \ldots$. En particular, si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = 0$ para cada x, entonces $a_0 = a_1 = \cdots = a_n = \cdots = 0$.

Una función f que tiene un desarrollo en serie de Taylor alrededor de $x = x_0$,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n,$$

con un radio de convergencia $\rho > 0$ se dice que es **analítica** en $x = x_0$. Según las proposiciones 6 y 7, si f y g son analíticas en x_0, entonces $f \pm g$, $f \cdot g$ y f/g (siempre que $g(x_0) \neq 0$) son analíticas en $x = x_0$. Uno de los resultados que se aplicará a menudo en las secciones siguientes es que un polinomio es analítico en todo punto; por tanto, las sumas, diferencias, productos y cocientes (excepto en los ceros del denominador) de polinomios son analíticos en todos los puntos.

[1] Brook Taylor (1685-1731) fue el matemático inglés más destacado en la generación posterior a Newton. En 1715 publicó un enunciado general del teorema de expansión que recibió su nombre, resultado fundamental en todas las ramas del análisis. También fue uno de los fundadores del cálculo de diferencias finitas así como el primero en reconocer la existencia de soluciones singulares de las ecuaciones diferenciales.

Desplazamiento del índice de suma. El índice de suma es una serie infinita en un parámetro ficticio, en la misma forma que la variable de integración en una integral definida es una variable ficticia. Por tanto, no importa qué letra se utilice para el índice de suma. Por ejemplo,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n!} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j x^j}{j!}.$$

Precisamente como se hacen los cambios de la variable de integración, en una integral definida resulta conveniente hacer cambios de los índices de suma al calcular soluciones en serie de las ecuaciones diferenciales. Mediante varios ejemplos se ilustrará cómo desplazar el índice de suma.

Ejemplo 3 Escribir $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$ *como* una serie cuyo primer término corresponda a $n = 0$ en vez de $n = 2$.

Sea $m = n - 2$; entonces $n = m + 2$ y $n = 2$ corresponde a $m = 0$; de donde,

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = \sum_{m=0}^{\infty} a_{m+2} x^{m+2}. \tag{1}$$

Al escribir los primeros términos de cada una de estas series, es posible verificar que contienen precisamente los mismos términos. Por último, en la serie de segundo miembro de la ecuación (1) se puede sustituir el índice ficticio m por n, con lo que se obtiene

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2}. \tag{2}$$

De hecho, se ha desplazado el índice hacia arriba en 2, lo cual se compensa empezando a contar en un nivel más bajo en 2 que originalmente.

Ejemplo 4 Escribir la serie

$$\sum_{n=2}^{\infty} (n+2)(n+1) a_n (x - x_0)^{n-2} \tag{3}$$

como una serie cuyo término genérico comprenda a $(x - x_0)^n$ en vez de $(x - x_0)^{n-2}$.

De nuevo, se desplaza el índice en 2, de modo que n se sustituye por $n + 2$ y se empieza a contar 2 unidades más abajo; se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+4)(n+3) a_{n+2} (x - x_0)^n. \tag{4}$$

fácil verificar que los términos de las series (3) y (4) son exactamente los mismos.

Ejemplo 5 Escribir la expresión

$$x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1} \tag{5}$$

como una serie cuyo término genérico comprende a x^{n+r}.

En primer lugar se introduce la x^2 a la suma, con lo que se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n + r)a_n x^{n+r+1}. \tag{6}$$

A continuación, el índice se desplaza hacia abajo en 1 y se empieza a contar más arriba en 1; por tanto,

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n + r)a_n x^{n+r+1} = \sum_{n=1}^{\infty} (n + r - 1)a_{n-1} x^{n+r}. \tag{7}$$

Una vez más, se puede verificar con facilidad que las dos series de la ecuación (7) son idénticas y que son exactamente iguales a la expresión (5).

Ejemplo 6 Suponer que

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \tag{8}$$

para toda x y determinar qué implica esto acerca de los coeficientes a_n.

Se desea aplicar la proposición 10 para igualar los coeficientes correspondientes en las dos series. Para lograrlo, en primer lugar es necesario volver a escribir la ecuación (8) de modo que la serie exhiba la misma potencia de x en sus términos genéricos. Por ejemplo, en la serie del primer miembro de (8), es posible sustituir n por $n + 1$ y empezar a contar más abajo en 1; por tanto (8) queda

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n + 1)a_{n+1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n. \tag{9}$$

Según la proposición 10, se concluye que

$$(n + 1)a_{n+1} = a_n, \qquad n = 0, 1, 2, 3, \ldots$$

o bien,

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{n + 1}, \qquad n = 0, 1, 2, 3, \ldots. \tag{10}$$

De donde, si se eligen valores sucesivos de n en la ecuación (10), se tiene

$$a_1 = a_0, \qquad a_2 = \frac{a_1}{2} = \frac{a_0}{2}, \qquad a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{a_0}{3!},$$

etcétera. En general,

$$a_n = \frac{a_0}{n!}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{11}$$

Por tanto, la relación (8) determina todos los coeficientes siguientes en términos de a_0. Por último si se utilizan los coeficientes dados por la ecuación (11), se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = a_0 e^x,$$

en donde se ha seguido la convención usual de que $0! = 1$.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 8, determine el radio de convergencia de la serie de potencias dada.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} (x-3)^n$
2. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} x^n$
3. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n!}$
4. $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x+1)^n}{n^2}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-x_0)^n}{n}$
7. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^2 (x+2)^n}{3^n}$
8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{n^n}$

En cada uno de los problemas 9 a 16, determine la serie de Taylor en torno al punto x_0 para la función dada. Determine también el radio de convergencia de la serie.

9. $\operatorname{sen} x, \quad x_0 = 0$
10. $e^x, \quad x_0 = 0$
11. $x, \quad x_0 = 1$
12. $x^2, \quad x_0 = -1$
13. $\ln x, \quad x_0 = 1$
14. $\frac{1}{1+x}, \quad x_0 = 0$
15. $\frac{1}{1-x}, \quad x_0 = 0$
16. $\frac{1}{1-x}, \quad x_0 = 2$

17. Dado que $y = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n$, calcule y' y y'' y escriba los cuatro primeros términos de cada serie, así como el coeficiente de x^n del término general.
18. Dado que $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, calcule y' y y'' y escriba los cuatro primeros términos de cada serie, así como el coeficiente de x^n del término general. Demuestre que si $y'' = y$, entonces los coeficientes a_0 y a_1 son arbitrarios y determine a_2 y a_3 en términos de a_0 y a_1. Demuestre que $a_{n+2} = a_n/(n+2)(n+1)$, $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$.

En cada uno de los problemas 19 a 23, compruebe la ecuación dada.

19. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-1)^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} (x-1)^n$
20. $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$
21. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2} = \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-2} x^n$
22. $\sum_{n=k}^{\infty} a_{n+m} x^{n+p} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+m+k} x^{n+p+k}, \quad x > 0,$

    en donde k y m son enteros dados y p es una constante.

23. $x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+r)(n+r-1) a_n x^{n+r-2} + \alpha x \sum_{n=0}^{\infty} (n+r) a_n x^{n+r-1} + \beta x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}$
    $= [r(r-1) + \alpha r] a_0 x^r + [(r+1)r + \alpha(r+1)] a_1 x^{r+1}$

$$+ \sum_{n=2}^{\infty} [(n + r)(n + r - 1)a_n + \alpha(n + r)a_n + \beta a_{n-2}]x^{n+r}, \qquad x > 0,$$

en donde r es una constante.

24. Determine a_n de modo que se satisfaga la ecuación

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

Intente identificar la función representada por la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

5.2 Soluciones en serie cerca de un punto ordinario, parte I

En el capítulo 3 se describieron métodos para resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden con coeficientes constantes. Ahora se considerarán métodos para resolver ecuaciones lineales de segundo orden cuando los coeficientes son funciones de la variable independiente. Basta considerar la ecuación homogénea

$$P(x)\frac{d^2y}{dx^2} + Q(x)\frac{dy}{dx} + R(x)y = 0, \tag{1}$$

ya que el procedimiento para la ecuación no homogénea correspondiente es semejante.

Una amplia clase de problemas en física matemática conduce a ecuaciones de la forma (1) que tiene coeficientes polinominales; por ejemplo, la ecuación de Bessel

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0,$$

en donde ν es una constante, y la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0,$$

en donde α es una constante. Por esta razón, así como para simplificar los cálculos algebraicos, se considerará principalmente el caso en el que las funciones P, Q y R son polinomios. Sin embargo, como se verá, el método de resolución es aplicable para una clase de funciones más general que los polinomios.

Entonces por el momento, supóngase que P, Q y R son polinomios y que no tienen factores comunes. Supóngase también que se desea resolver la ecuación (1) en la vecindad de un punto x_0. La resolución de la (1) en un intervalo que contenga a x_0 está íntimamente asociada al comportamiento de P en ese intervalo.

Un punto x_0 tal que $P(x_0) \neq 0$ se conoce como **punto ordinario**. Como P es continua, se deduce que existe un intervalo alrededor de x_0 en el que $P(x)$ nunca es cero. En ese intervalo es posible dividir la ecuación (1) entre $P(x)$ para obtener

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = 0, \tag{2}$$

en donde $p(x) = Q(x)/P(x)$ y $q(x) = R(x)/P(x)$ son funciones continuas. De donde, según el teorema 3.2.1 de existencia y unicidad, en ese intervalo existe una solución única de (1) que también satisface las condiciones iniciales $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_0'$ para valores arbitrarios de

y_0 y y_0'. En esta sección y en la siguiente se analiza la resolución de la ecuación (1) en la vecindad de un punto ordinario.

Por otra parte, si $P(x_0) = 0$, entonces a x_0 se le llama **punto singular** de la ecuación (1). En este caso, por lo menos una de $Q(x_0)$ y $R(x_0)$ es diferente de cero. Como consecuencia, por lo menos uno de los coeficientes p y q de la ecuación (2) se vuelve no acotado cuando $x \to x_0$ y, por tanto, el teorema 3.2.1 no es válido en este caso. En las secciones 5.4 a 5.9 se trata la manera de hallar soluciones de (1) en la vecindad de un punto singular.

Ahora se abordará el problema de resolver la ecuación (1) en la vecindad de un punto ordinario x_0. Se buscan soluciones de la forma

$$y = a_0 + a_1(x - x_0) + \cdots + a_n(x - x_0)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \tag{3}$$

y se supone que la serie converge en el intervalo $|x - x_0| < \rho$ para algún $\rho > 0$. Aunque a primera vista puede parecer poco atractivo buscar una solución en la forma de una serie de potencias, en realidad es una forma conveniente y útil para una solución. Dentro de sus intervalos de convergencia, las series de potencias se comportan bastante parecido a los polinomios y es fácil manipularlas analítica y numéricamente. De hecho, incluso si es posible obtener una solución en términos de funciones elementales, como funciones exponenciales o trigonométricas, es probable que se requiera una serie de potencias o alguna expresión equivalente si se desea evaluarlas numéricamente o trazar sus gráficas.

La manera más práctica para determinar los coeficientes a_n es sustituir por la serie (3) y sus derivadas y, y' y y'' en la ecuación (1). Los siguientes ejemplos ilustran este proceso. Las operaciones, como la derivación, que intervienen en el procedimiento se justifican en tanto se permanezca dentro del intervalo de convergencia. Las ecuaciones diferenciales de estos ejemplos, por derecho propio, también tienen una importancia considerable.

Ejemplo 1 Encontrar una solución en serie de la ecuación

$$y'' + y = 0, \qquad -\infty < x < \infty. \tag{4}$$

Como se sabe, dos soluciones lineales independientes de esta ecuación son sen x y cos x, por lo que para resolverla no se requieren métodos de series. Sin embargo, este ejemplo ilustra la aplicación de *l* series de potencias en un caso relativamente sencillo. Para la ecuación (4), $P(x) = 1$, $Q(x) = 0$ y $R(x) = 1$; de donde, todos los puntos son ordinarios.

Se busca una solución en la forma de una serie de potencias alrededor de $x_0 = 0$,

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n + a_{n+1}x^{n+1} + a_{n+2}x^{n+2} + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n, \end{aligned} \tag{5}$$

y se supone que la serie converge en algún intervalo $x < \rho$.

Si se deriva término a término se obtiene

$$\begin{aligned} y' &= a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1} + (n+1)a_{n+1}x^n + (n+2)a_{n+2}x^{n+1} + \cdots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n-1}, \end{aligned} \tag{6}$$

$$y'' = 2a_2 + \cdots + n(n-1)a_n x^{n-2} + (n+1)na_{n+1}x^{n-1} + (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \cdots$$
$$= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}. \tag{7}$$

Al sustituir por las series (5) y (7) y' y y'' en la ecuación (4) da

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0.$$

A continuación, en la primera suma, se desplaza el índice de suma al sustituir n por $n+2$ y empezar la suma en 0 en vez de 2; se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}x^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

o bien,

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n]\, x^n = 0.$$

Para que esta ecuación se satisfaga para toda x, el coeficiente de cada potencia de x debe ser cero; de donde, se concluye que

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} + a_n = 0, \qquad n = 0, 1, 2, 3, \ldots. \tag{8}$$

La ecuación (8) se conoce como **relación de recurrencia**. Los coeficientes sucesivos pueden evaluarse uno por uno al escribir la relación de recurrencia primero para $n = 0$, después para $n = 1$, etcétera. En este ejemplo, (8) relaciona cada coeficiente con el segundo antes de él. Por tanto, los coeficientes de índice par (a_0, a_2, a_4, . . .) y los de índice impar (a_1, a_3, a_5, . . .) quedan determinados por separado. Para los coeficientes de índice par se tiene

$$a_2 = -\frac{a_0}{2\cdot 1} = -\frac{a_0}{2!}, \qquad a_4 = -\frac{a_2}{4\cdot 3} = +\frac{a_0}{4!}, \qquad a_6 = -\frac{a_4}{6\cdot 5} = -\frac{a_0}{6!}, \ldots.$$

Estos resultados sugieren[2] que, en general, si $n = 2k$, entonces

$$a_n = a_{2k} = \frac{(-1)^k}{(2k)!}a_0, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots. \tag{9}$$

De manera semejante, para los coeficientes de índice impar

$$a_3 = -\frac{a_1}{2\cdot 3} = -\frac{a_1}{3!}, \qquad a_5 = -\frac{a_3}{5\cdot 4} = +\frac{a_1}{5!}, \qquad a_7 = -\frac{a_5}{7\cdot 6} = -\frac{a_1}{7!}, \ldots,$$

y en general, si $n = 2k + 1$, entonces

$$a_n = a_{2k+1} = \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}a_1, \qquad k = 1, 2, 3, \ldots. \tag{10}$$

[2] El resultado que se da en la ecuación (9) y otras fórmulas semejantes en este capítulo puede probarse por inducción matemática. Se supone que estos resultados son plausibles y se omite el argumento inductivo.

Si se sustituyen estos coeficientes en la ecuación (5), se tiene

$$\begin{aligned} y &= a_0 + a_1 x - \frac{a_0}{2!}x^2 - \frac{a_1}{3!}x^3 + \frac{a_0}{4!}x^4 + \frac{a_1}{5!}x^5 \\ &\quad + \cdots + \frac{(-1)^n a_0}{(2n)!}x^{2n} + \frac{(-1)^n a_1}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \cdots \\ &= a_0\left[1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \cdots\right] \\ &\quad + a_1\left[x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \cdots\right] \\ &= a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}. \end{aligned} \tag{11}$$

Ahora que se han obtenido formalmente las dos soluciones en serie de la ecuación (4), es posible hacer la prueba respecto a su convergencia. Si se aplica la prueba de la razón, es fácil demostrar que cada una de las series de (11) converge para toda x, y esto justifica retroactivamente todos los pasos aplicados en la obtención de las soluciones. De hecho, se reconoce que la primera serie de (11) es exactamente la serie Taylor para cos x alrededor de $x = 0$ y que la segunda es la serie de Taylor para sen x alrededor de $x = 0$. Por tanto, como se esperaba, se obtiene la solución $y = a_0 \cos x + a_1 \operatorname{sen} x$.

Nótese que no se impusieron condiciones sobre a_0 y a_1 de donde, son arbitrarias. Con base en las ecuaciones (5) y (6), se ve que y y y', evaluadas en $x = 0$, son a_0 y a_1, respectivamente. Como las condiciones iniciales $y(0)$ y $y'(0)$ se puede elegir de manera arbitraria, se concluye que a_0 y a_1 deben ser arbitrarias hasta que se den condiciones iniciales específicas.

En las figuras 5.2.1 y 5.2.2 se muestra cómo las sumas parciales de las series de la ecuación (11) se aproximan a cos x y sen x. A medida que aumenta el número de términos, el intervalo sobre el cual la aproximación es satisfactoria se hace más largo y, para cada x en este intervalo, mejora la exactitud de la aproximación.

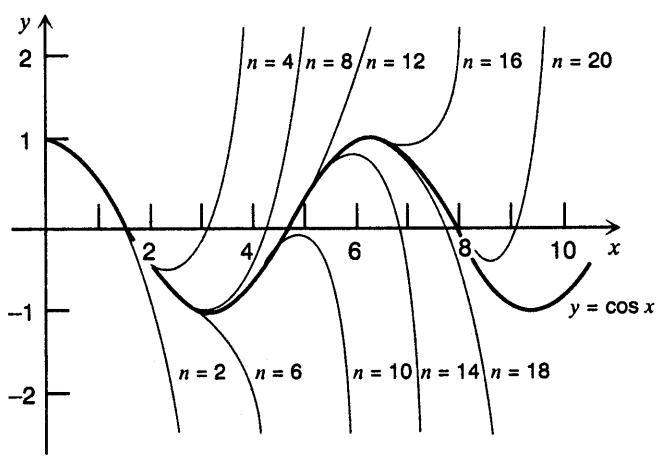


FIGURA 5.2.1 Aproximaciones polinomiales para cos x. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

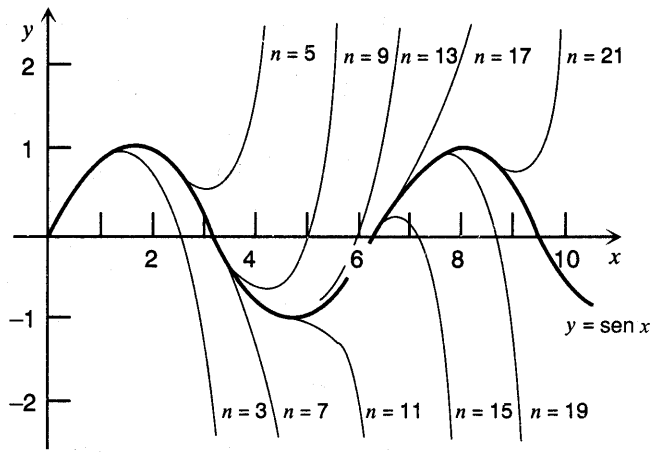


FIGURA 5.2.2 Aproximaciones polinomiales para sen x. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

En el ejemplo 1 se sabía desde el principio que sen x y cos x forman un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación (4). Sin embargo, si se hubiese ignorado esto y simplemente se hubiera resuelto (4) con la aplicación de métodos por series, se habría obtenido la solución (11). Al aceptar el hecho de que la ecuación diferencial (4) se presenta a menudo en las aplicaciones, podría decidirse dar nombres especiales a las dos soluciones de la ecuación (11); quizá

$$C(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}, \qquad S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}.$$

Entonces, podría plantearse la pregunta de cuáles propiedades tienen estas funciones. Por ejemplo, es razonablemente obvio, a partir de los desarrollos en serie, que $C(0) = 1$, $S(0) = 0$, $C(-x) = C(x)$ y $S(-x) = -S(x)$. Otra fórmula que se deduce con facilidad es

$$\frac{d}{dx} S(x) = \frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+1)}{(2n+1)!} x^{2n}$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = C(x).$$

De manera semejante, $dC(x)/dx = -S(x)$. Es más, al calcularlas con las series infinitas[3] es posible demostrar que las funciones $C(x)$ y $S(x)$ poseen todas las propiedades analíticas y algebraicas usuales de las funciones coseno y seno, respectivamente.

Aunque quizá el lector vio por primera vez las funciones seno y coseno definidas de manera más elemental en términos de triángulos rectángulos, resulta interesante que estas funciones puedan definirse como soluciones de cierta ecuación diferencial sencilla lineal de segundo orden. Con más precisión, la función sen x puede definirse como la solución del

[3] Este análisis se da en la sección 24 de la obra de K. Knopp, *Theory and Applications of Infinite Series* (New York; Hafner, 1951).

problema con valor inicial $y'' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$; de modo análogo la función cos x puede definirse como la solución del problema con valor inicial $y'' + y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$. También se pueden usar otros problemas con valor inicial para definir estas funciones; ver el problema 22. Muchas otras funciones importantes en física matemática también se definen como soluciones de ciertos problemas con valor inicial. Para la mayor parte de estas funciones no existe manera más sencilla o elemental de enfocarlas.

Ejemplo 2 Encontrar una solución en serie de potencias de x para la ecuación de Airy[4]

$$y'' - xy = 0, \qquad -\infty < x < \infty. \tag{12}$$

Para esta ecuación, $P(x) = 1$, $Q(x) = 0$ y $R(x) = -x$; de donde, todos los puntos son ordinarios; en particular, $x = 0$. Se supondrá que

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \tag{13}$$

y que la serie converge en algún intervalo $|x| < \rho$. La serie para y'' está dada por la ecuación (7); como se explicó en el ejemplo anterior, es posible volver a escribir la como

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n + 2)(n + 1)a_{n+2}x^n. \tag{14}$$

Si se sustituyen por las series (13) y (14) y y y'' en la ecuación (12), se obtiene

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n + 2)(n + 1)a_{n+2}x^n = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+1}. \tag{15}$$

En seguida, se desplaza el índice de suma en la serie del segundo miembro de esta ecuación al sustituir n por $n - 1$ e iniciar la suma en 1 en vez de cero. Por tanto, se tiene

$$2 \cdot 1a_2 + \sum_{n=1}^{\infty} (n + 2)(n + 1)a_{n+2}x^n = \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^n.$$

De nuevo, para que esta ecuación se satisfaga para toda x, es necesario que los coeficientes de las potencias iguales de x sean iguales; de donde, $a_2 = 0$ y se obtiene la relación de recurrencia

$$(n + 2)(n + 1)a_{n+2} = a_{n-1} \qquad \text{para} \quad n = 1, 2, 3, \ldots. \tag{16}$$

Dado que a_{n+2} está dada en términos de a_{n-1}, es evidente que las a quedan determinadas en pasos de tres. Por tanto, a_0 determina a_3, la que a su vez determina $a_6, \ldots$; a_1 determina a_4, la que a su vez determina $a_7, \ldots$, y a_2 determina a_5, la que a su vez determina $a_8, \ldots$. Como $a_2 = 0$, de inmediato se concluye que $a^5 = a_8 = a_{11} = \cdots = 0$.

Para la sucesión $a_0, a_3, a_6, a_9, \ldots$ se hace $n = 1, 4, 7, 10, \ldots$ en la relación de recurrencia:

$$a_3 = \frac{a_0}{2 \cdot 3}, \qquad a_6 = \frac{a_3}{5 \cdot 6} = \frac{a_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6}, \qquad a_9 = \frac{a_6}{8 \cdot 9} = \frac{a_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9}, \ldots.$$

[4] Sir George Airy (1801-1892), astrónomo y matemático inglés, fue director del Observatorio de Greenwich de 1835 a 1881. Una razón por la que la ecuación de Airy es interesante es que para x negativa las soluciones son oscilatorias, semejante a funciones trigonométricas, y para x positiva son monótonas, semejante a funciones hiperbólicas. ¿Puede explicar por qué es razonable esperar ese comportamiento?

Para esta sucesión de coeficientes es conveniente escribir una fórmula para a_{3n}, $n = 1, 2, 3, \ldots$ Los resultados anteriores sugieren la fórmula general

$$a_{3n} = \frac{a_0}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdots (3n-4)(3n-3)(3n-1)(3n)}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

Para la sucesión $a_1, a_4, a_7, a_{10}, \ldots$, se hace $n = 2, 5, 8, 11, \ldots$ en la relación de recurrencia:

$$a_4 = \frac{a_1}{3 \cdot 4}, \qquad a_7 = \frac{a_4}{6 \cdot 7} = \frac{a_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7}, \qquad a_{10} = \frac{a_7}{9 \cdot 10} = \frac{a_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 9 \cdot 10}, \ldots.$$

De la misma manera que antes, se encuentra que

$$a_{3n+1} = \frac{a_1}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdots (3n-3)(3n-2)(3n)(3n+1)}, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots.$$

La solución general de la ecuación de Airy es

$$\begin{aligned} y &= a_0\left[1 + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \cdots + \frac{x^{3n}}{2 \cdot 3 \cdots (3n-1)(3n)} + \cdots\right] \\ &\quad + a_1\left[x + \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^7}{3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \cdots + \frac{x^{3n+1}}{3 \cdot 4 \cdots (3n)(3n+1)} + \cdots\right] \\ &= a_0\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n}}{2 \cdot 3 \cdots (3n-1)(3n)}\right] + a_1\left[x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n+1}}{3 \cdot 4 \cdots (3n)(3n+1)}\right]. \end{aligned} \tag{17}$$

Una vez que se han obtenido estas dos soluciones en serie ahora se puede investigar su convergencia. Debido al rápido crecimiento de los denominadores de los términos de las series (17), podría esperarse que estas series tengan un radio grande de convergencia. En efecto, es fácil aplicar la prueba de la razón para demostrar que estas dos series convergen para toda x; ver el problema 20.

Si, por el momento, se supone que las series convergen para toda x, sean y_1 y y_2 las funciones definidas por las expresiones entre los primeros y segundos corchetes, respectivamente, de la ecuación (17). Entonces, al elegir primero $a_0 = 1$, $a_1 = 0$ y luego $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, se deduce que y_1 y y_2 son por separado soluciones de (12). Anótese que y_1 satisface las condiciones iniciales $y_1(0) = 1$, $y_1'(0) = 0$ y que y_2 satisface las condiciones iniciales $y_2(0) = 0$, $y_2'(0) = 1$. Por tanto, $W(y_1, y_2)(0) = 1 \neq 0$ y, como consecuencia, y_1 y y_2 son linealmente independientes. De donde, la solución general de la ecuación de Airy es

$$y = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x), \qquad -\infty < x < \infty.$$

En las figuras 5.2.3 y 5.2.4, respectivamente, se muestran las gráficas de las soluciones y_1 y y_2 de la ecuación de Airy, así como las gráficas de varias sumas parciales de las dos series de la ecuación (17). Observe que tanto y_1 como y_2 son monótonas para $x > 0$ y oscilatorias para $x < 0$. También, con base en las figuras, es posible ver que las oscilaciones no son uniformes, sino que decaen en amplitud y crecen en frecuencia a medida que aumenta la distancia al origen. Como contraste con el ejemplo 1, las soluciones y_1 y y_2 de la ecuación de Airy no son funciones elementales que el lector ya haya encontrado en el cálculo. Sin embargo, debido a su importancia en algunas aplicaciones físicas, estas funciones se han estudiado estupendamente y sus propiedades son bien conocidas para los matemáticos y los científicos aplicados.

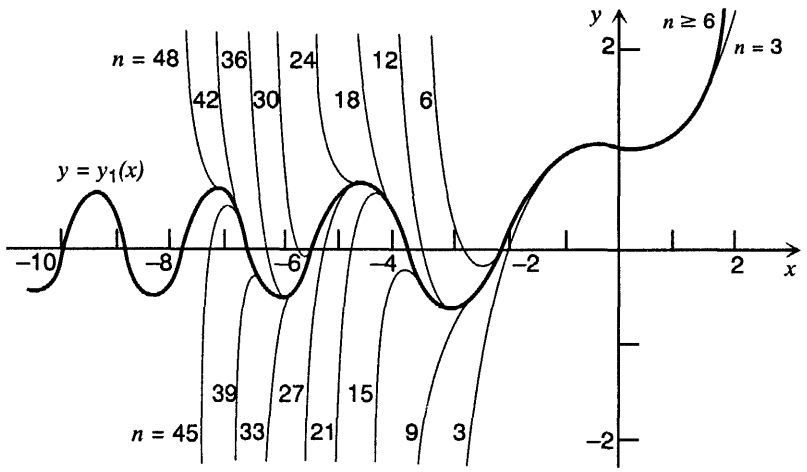


FIGURA 5.2.3 Aproximaciones polinomiales para la solución $y_1(x)$ de la ecuación de Airy. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

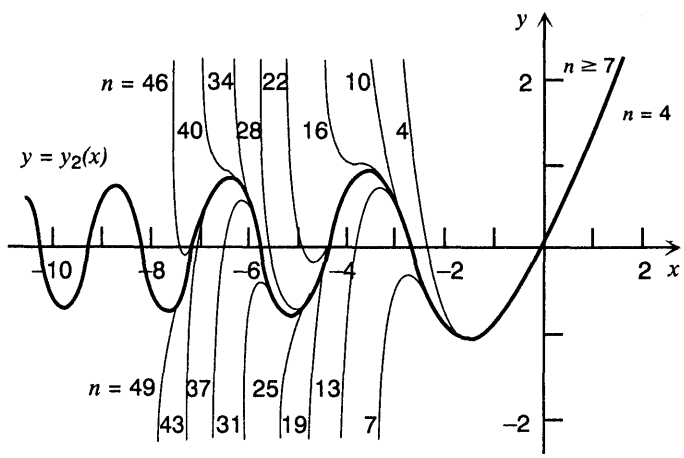


FIGURA 5.2.4 Aproximaciones polinomiales para la solución $y_2(x)$ de la ecuación de Airy. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

Ejemplo 3 Encontrar una solución de la ecuación de Airy en potencias de $x - 1$.

El punto $x = 1$ es un punto ordinario de la ecuación (12) y, por tanto, se busca una solución de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n,$$

en donde se supone que la serie converge en algún intervalo $|x-1| < \rho$; entonces

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(x-1)^n,$$

y

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n(x-1)^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}(x-1)^n.$$

Si se sustituyen y y y'' de la ecuación (12) por estas expresiones, da

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}(x-1)^n = x \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n. \tag{18}$$

Ahora bien, para igualar los coeficientes de las potencias iguales de $(x-1)$ es necesario expresar x, el coeficiente de y en la ecuación (12), en potencias de $x-1$; es decir, se escribe $x = 1 + (x-1)$. Nótese que esta es precisamente la serie de Taylor para x alrededor de $x = 1$. Entonces, la ecuación (18) toma la forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}(x-1)^n = [1 + (x-1)] \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$$
$$= \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^{n+1}.$$

Si se desplaza el índice de suma de la segunda serie de la derecha da

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2}(x-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}(x-1)^n.$$

Al igualar los coeficientes de las potencias iguales de x se obtiene

$$2a_2 = a_0,$$
$$(3 \cdot 2)a_3 = a_1 + a_0,$$
$$(4 \cdot 3)a_4 = a_2 + a_1,$$
$$(5 \cdot 4)a_5 = a_3 + a_2,$$
$$\vdots$$

La relación general de recurrencia es

$$(n+2)(n+1)a_{n+2} = a_n + a_{n-1} \quad \text{para} \quad n \geq 1. \tag{19}$$

Si se expresan las primeras a_n en términos de a_0 y de a_1 da

$$a_2 = \frac{a_0}{2}, \quad a_3 = \frac{a_1}{6} + \frac{a_0}{6}, \quad a_4 = \frac{a_2}{12} + \frac{a_1}{12} = \frac{a_0}{24} + \frac{a_1}{12}, \quad a_5 = \frac{a_3}{20} + \frac{a_2}{20} = \frac{a_0}{30} + \frac{a_1}{120}.$$

De donde,

$$y = a_0\left[1 + \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{6} + \frac{(x-1)^4}{24} + \frac{(x-1)^5}{30} + \cdots\right]$$
$$+ a_1\left[(x-1) + \frac{(x-1)^3}{6} + \frac{(x-1)^4}{12} + \frac{(x-1)^5}{120} + \cdots\right]. \tag{20}$$

En general, cuando la relación de recurrencia tiene más de dos términos, como en la ecuación (19), la determinación de una fórmula para a_n en términos de a_0 y a_1 será bastante complicada, si no es que imposible. En este ejemplo esa fórmula no es tan evidente. Cuando no se cuenta con

una fórmula así, no es posible probar la convergencia de las dos series de la ecuación (20) por métodos directos, como la prueba de la razón. Sin embargo, aun sin conocer la fórmula para a_n, en la sección 5.3 se verá que es posible establecer que las series de la (20) convergen para toda x y, además, definir funciones y_3 y y_1 que sean soluciones linealmente independientes de la ecuación de Airy (12). Por tanto,

$$y = a_0 y_3(x) + a_1 y_4(x)$$

es la solución general de la ecuación de Airy para $-\infty < x < \infty$.

Vale la pena saltar, como se vio en el ejemplo 3, que si se busca una solución de la ecuación (1) de la forma $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$, entonces los coeficientes $P(x)$, $Q(x)$ y $R(x)$ de (1) también deben expresarse en potencias de $(x - x_0)$. De manera opcional, se puede hacer el cambio de variable $x - x_0 = t$, para obtener una nueva ecuación diferencial para y como función de t y, a continuación buscar soluciones de esta nueva ecuación de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$. Una vez que se terminan los cálculos, t se sustituye por $x - x_0$ (ver el problema 19).

Otro punto interesante es el siguiente. Las funciones y_1 y y_2 definidas por las series de la ecuación (17) son soluciones linealmente independientes de la (12) para toda x y esto es cierto de manera semejante para las funciones y_3 y y_4 definidas por las series de la ecuación (20). Según la teoría general de las ecuaciones lineales de segundo orden, cada una de las dos primeras funciones se pueden expresar como una combinación lineal de las dos últimas y viceversa, resultado que evidentemente no es obvio a partir sólo de un análisis de las series.

Por último, conviene hacer resaltar que no es muy importante si, como en el ejemplo 3, no se puede determinar el coeficiente general a_n en términos de a_0 y a_1. Lo esencial es hallar *tantos coeficientes como se quiera*. Así es posible encontrar tantos téminos de las dos soluciones en serie como se quiera, incluso si no es posible determinar el término general. Aun que la tarea de calcular varios coeficientes de una solución en serie de potencias no es difícil, puede ser tediosa. En este caso puede ser de mucha utilidad un paquete de manipulación simbólica; con algunos se pueden encontrar un número especificado de términos de una solución en serie de potencias, como respuesta a un solo comando.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 14, resuelva la ecuación diferencial dada por medio de una serie de potencias alrededor de un punto dado x_0. Halle la relación de recurrencia; encuentre también los cuatro primeros términos de cada una de dos soluciones linealmente independientes (a menos que la serie termine antes). Si es posible, encuentre el término general de cada solución.

1. $y'' - y = 0, \quad x_0 = 0$
2. $y'' - xy' - y = 0 \quad x_0 = 0$
3. $y'' - xy' - y = 0, \quad x_0 = 1$
4. $y'' + k^2x^2y = 0, \quad x_0 = 0, \quad k$ una constante
5. $(1 - x)y'' + y = 0, \quad x_0 = 0$
6. $(2 + x^2)y'' - xy' + 4y = 0, \quad x_0 = 0$

7. $y'' + xy' + 2y = 0, \quad x_0 = 0$
8. $xy'' + y' + xy = 0, \quad x_0 = 1$
9. $(1 + x^2)y'' - 4xy' + 6y = 0, \quad x_0 = 0$
10. $(4 - x^2)y'' + 2y = 0, \quad x_0 = 0$
11. $(3 - x^2)y'' - 3xy' - y = 0 \quad x_0 = 0$
12. $(1 - x)y'' + xy' - y = 0, \quad x_0 = 0$
13. $2y'' + xy' + 3y = 0, \quad x_0 = 0$
14. $2y'' + (x + 1)y' + 3y = 0, \quad x_0 = 2$

En cada uno de los problemas 15 a 18 encuentre los cuatro primeros términos diferentes de cero de la solución del problema con valor inicial dado.

15. $y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$; ver el problema 2
16. $(2 + x^2)y'' - xy' + 4y = 0, \quad y(0) = -1, \quad y'(0) = 3$; ver el problema 6
17. $y'' + xy' + 2y = 0, \quad y(0) = 4, \quad y'(0) = -1$; ver el problema 7
18. $(1 - x)y'' + xy' - y = 0, \quad y(0) = -3, \quad y'(0) = 2$; ver el problema 12

19. Al realizar el cambio de variable $x - 1 = t$ y suponer que y es una serie de potencias en t, encuentre dos soluciones en serie linealmente independientes de

$$y'' + (x - 1)^2 y' + (x^2 - 1)y = 0$$

en potencias de $x - 1$. Demuestre que se obtiene el mismo resultado directamente al suponer que y es una serie de Taylor en potencias de $x - 1$ y también al expresar el coeficiente $x^2 - 1$ en potencias de $x - 1$.

20. Demuestre directamente, con la aplicación de la prueba de la razón, que las dos soluciones en serie de la ecuación de Airy alrededor de $x = 0$ convergen para toda x; ver la ecuación (17) del texto.
21. La ecuación

$$y'' - 2xy' + \lambda y = 0, \qquad -\infty < x < \infty,$$

en donde λ es una constante, se conoce como ecuación de Hermite[5]. Es una ecuación importante de la física matemática.

a) Encuentre los cuatro primeros términos de cada una de dos soluciones linealmente independientes alrededor de $x = 0$.

b) Observe que si λ es un entero par no negativo, entonces una o la otra de las soluciones en serie termina y se convierte en un polinomio. Encuentre las soluciones polinomiales para $\lambda = 0, 2, 4, 6, 8$ y 10. Observe que cada polinomio queda determinado sólo hasta una constante multiplicativa.

c) El polinomio de Hermite $H_n(x)$ se define como la solución polinominal de la ecuación de Hermite con $\lambda = 2_n$ para la que el coeficiente de x^n es 2^n. Encuentre $H_0(x), \ldots, H_5(x)$.

22. Considere el problema con valor inicial $y' = \sqrt{1 - y^2}, y(0) = 0$.

a) Demuestre que $y = \operatorname{sen} x$ es la solución de este problema con valor inicial.

b) Busque una solución del problema con valor inicial en la forma de una serie de potencias alrededor de $x = 0$. Encuentre los coeficientes hasta el término en x^3 de esta serie.

[5] Charles Hermite (1822-1901) fue un influyente analista y algebrista francés. Introdujo las funciones de Hermite en 1864 y en 1873 demostró que e es un número trascendente (es decir, que e no es raíz de alguna ecuación polinomial con coeficientes racionales). Su nombre también se asocia a las matrices hermitianas (ver la sección 7.3), algunas de cuyas propiedades descubrió.

En cada uno de los problemas 23 a 26, use una computadora para trazar las gráficas de varias sumas parciales de una solución en serie del problema con valor inicial dado, alrededor de $x = 0$, y obtener de esta manera una gráfica análoga a las de las figuras 5.2.1 a 5.2.4.

23. $y'' - xy' - y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0;$ ver el problema 2
24. $(2 + x^2)y'' - xy' + 4y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0;$ ver el problema 6
25. $y'' + xy' + 2y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1;$ ver el problema 7
26. $2y'' + (x + 3)y' + 4y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$

5.3 Soluciones en serie cerca de un punto ordinario, parte II

En la sección anterior se consideró el problema de encontrar soluciones de

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0, \tag{1}$$

en donde P, Q, y R son polinomios, en la vecindad de un punto ordinario x_0. Si se supone que la ecuación (1) tiene una solución $y = \phi(x)$ y que ϕ tiene una serie de Taylor

$$y = \phi(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n, \tag{2}$$

que converge para $|x - x_0| < \rho$, $\rho > 0$, se encuentra que la a_n puede determinarse el sustituir directamente por la serie (2) y en la ecuación (1).

Ahora se considerará cómo se podría justificar la afirmación de que si x_0 es un punto ordinario de la ecuación (1), entonces existen soluciones de la forma (2). También se considerará la cuestión de radio de convergencia de esa serie. Al efectuar esto se llega a una generalización de la definición de punto ordinario.

Supóngase entonces que existe una solución de la ecuación (1), de la forma (2). Al derivar (2) m veces e igualar x a x_0, se concluye que

$$m!a_m = \phi^{(m)}(x_0).$$

De donde, para calcular la a_n de la serie (2) es necesario demostrar que es posible determinar $\phi^{(n)}(x_0)$ para $n = 0, 1, 2, \ldots$ a partir de la ecuación diferencial (1).

Supóngase que $y = \phi(x)$ es una solución de la ecuación (1) que satisface las condiciones iniciales $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y_0'$. Entonces, $a_0 = y_0$ y $a_1 = y_0'$. Si sólo se tiene interés en hallar una solución de (1) sin especificar condiciones iniciales, entonces a_0 y a_1 permanecen arbitrarias. Para determinar $\phi^{(n)}(x_0)$ y la a_n correspondiente, para $a_n = 2, 3, \ldots$, se regresa a la ecuación (1). Dado que ϕ es una solución de (1), se tiene

$$P(x)\phi''(x) + Q(x)\phi'(x) + R(x)\phi(x) = 0.$$

Para el intervalo alrededor de x_0 para el que P no se anula es posible escribir esta ecuación en la forma

$$\phi''(x) = -p(x)\phi'(x) - q(x)\phi(x) \tag{3}$$

en donde $p(x) = Q(x)/P(x)$ y $q(x) = R(x)/P(x)$. Si se iguala x a x_0 en la ecuación (3) da

$$\phi''(x_0) = -p(x_0)\phi'(x_0) - q(x_0)\phi(x_0).$$

De donde, a_2 queda expresada por

$$2!a_2 = \phi''(x_0) = -p(x_0)a_1 - q(x_0)a_0. \tag{4}$$

Para determinar a_3 se deriva la ecuación (3) y, a continuación x se iguala a x_0, con lo que se obtiene

$$\begin{aligned} 3!a_3 = \phi'''(x_0) &= -[p\phi'' + (p' + q)\phi' + q'\phi]\Big|_{x=x_0} \\ &= -2!p(x_0)a_2 - [p'(x_0) + q(x_0)]a_1 - q'(x_0)a_0. \end{aligned} \tag{5}$$

Si se sustituye a_2 por su expresión dada en la ecuación (4) se obtiene a_3 en términos de a_1 y a_0. Como P, Q y R son polinomios y $P(x_0) \neq 0$, todas las derivadas de p y q existen en x_0. De donde, es posible seguir derivando indefinidamente la ecuación (3) y determinar después de cada derivación los coeficientes sucesivos a_4, a_5, . . . al hacer x igual a x_0.

Nótese que la propiedad importante que se aplicó al determinar la a_n fue que podrían calcularse una infinidad de derivadas de las funciones p y q. Podría parecer razonable hacer más flexible la suposición de que las funciones p y q son razones de polinomios y simplemente requerir que sean infinitamente diferenciables en la vecindad de x_0. Por desgracia, esta condición es demasiado débil para asegurar que es posible probar la convergencia del desarrollo en serie resultante para $y = \phi(x)$. Lo que se necesita es suponer que las funciones p y q son *analíticas* en x_0; es decir, que tienen desarrollos en serie de Taylor que convergen a ellas en algún intervalo alrededor del punto x_0:

$$p(x) = p_0 + p_1(x - x_0) + \cdots + p_n(x - x_0)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} p_n(x - x_0)^n, \tag{6}$$

$$q(x) = q_0 + q_1(x - x_0) + \cdots + q_n(x - x_0)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} q_n(x - x_0)^n. \tag{7}$$

Con esta idea en mente puede generalizarse la definición de punto ordinario y de punto singular de la ecuación (1) como sigue: si las funciones $p = Q/P$ y $q = R/P$ son analíticas en x_0, entonces se dice que el punto x_0 es un **punto ordinario** de la ecuación diferencial (1); de lo contrario, es un **punto singular**.

Considérese ahora la cuestión del intervalo de convergencia de la solución en serie. Una posibilidad (aunque no atrayente) es calcular realmente la solución en serie de cada problema y luego aplicar una de las pruebas de convergencia para una serie infinita con el fin de determinar el radio de convergencia de esa solución en serie. Por fortuna, se puede dar respuesta de inmediato a la cuestión para una amplia clase de problemas mediante el siguiente teorema.

Teorema 5.3.1 Si x_0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial (1)

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$$

es decir, si $p = Q/P$ y $q = R/P$ son analíticas en x_0, entonces la solución general de la ecuación (1) es

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n = a_0 y_1(x) + a_1 y_2(x), \tag{8}$$

en donde a_0 y a_1 son arbitrarias y y_1 y y_2 son soluciones en serie linealmente independientes, analíticas en x_0. Además el radio de convergencia de cada una de las soluciones en serie, y_1 y y_2, es por lo menos tan grande como el mínimo de los radios de convergencia de las series para p y q. Los coeficientes de las soluciones en serie se determinan al sustituir por la serie (2) y en la ecuación (1).

Nótese, a partir de la forma de la solución en serie, que $y_1(x) = 1 + b_2(x - x_0)^2 + \cdots$, y $y_2(x) = (x - x_0) + c_2(x - x_0)^2 + \cdots$. De donde, y_1 es la solución que satisface las condiciones iniciales $y_1(x_0) = 1, y_1'(x_0) = 0$ y y_2 es la solución que satisface las condiciones iniciales $y_2(x_0) = 0, y_2'(x_0) = 1$. Nótese también que aunque en teoría el cálculo de los coeficientes mediante la derivación sucesiva de la ecuación diferencial es excelente, en general no es un procedimiento práctico de cálculo. En vez de ello, es necesario sustituir y por la serie (2) en la ecuación diferencial (1) y determinar los coeficientes de modo que se satisfaga la ecuación diferencial, como en los ejemplos de la sección anterior.

No se probará este teorema, que en una forma ligeramente más general se debe a Fuchs[6]. Lo que importa para los fines de este libro es que, existe una solución en serie de la forma (2) y que el radio de convergencia de la solución en serie no puede ser menor que el más pequeño de los radios de convergencia de las series para p y q; de donde, basta determinar estos.

Lo anterior puede lograrse de dos maneras. Una vez más, una posibilidad es sencillamente calcular las series de potencias para p y q y, a continuación, determinar los radios de convergencia mediante la aplicación de una de las pruebas de convergencia para las series infinitas. Sin embargo, cuando P, Q y R son polinomios, existe una manera más fácil. En la teoría de funciones de la variable compleja se demuestra que la razón de dos polinomios, por ejemplo Q/P, tiene un desarrollo en serie de potencias convergente alrededor de un punto $x = x_0$ si $P(x_0) \neq 0$. Además, si se supone que se han cancelado todos los factores comunes a Q y P, el radio de convergencia de la serie de potencias para Q/P alrededor del punto x_0 es precisamente la distancia de x_0 al más próximo de P. Al determinar esta distancia es necesario recordar que $P(x) = 0$ puede tener raíces complejas, que también es necesario considerar.

[6] Immanuel Lazarus Fuchs (1833–1902) fue estudiante y más tarde profesor en la Universidad de Berlín. Probó el resultado del teorema 5.3.1 en 1886. Su investigación más importante fue sobre los puntos singulares de las ecuaciones diferenciales lineales. Reconoció la importancia de los puntos singulares regulares (sección 5.4) y las ecuaciones cuyas únicas singularidades, incluyendo el punto en el infinito, son puntos singulares regulares que se conocen como ecuaciones fuchsianas.

Ejemplo 1 ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de Taylor de $(1 + x^2)^{-1}$ alrededor de $x = 0$?

Una manera de proceder es hallar la serie de Taylor en cuestión, a saber,

$$\frac{1}{1 + x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots.$$

Entonces es posible verificar por la prueba de la razón que $\rho = 1$. Otro enfoque es observar que los ceros de $1 + x^2$ son $x = \pm i$. Dado que la distancia de 0 a i o a $-i$ en el plano complejo es uno el radio de convergencia de la serie de potencias alrededor de $x = 0$ es uno.

Ejemplo 2 ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de Taylor para $(x^2 - 2x + 2)^{-1}$ alrededor de $x = 0$? ¿Y alrededor de $x = 1$?

En primer lugar, nótese que

$$x^2 - 2x + 2 = 0$$

tiene las soluciones $x = 1 \pm i$. La distancia de $x = 0$ a $x = 1 + i$ o $x = 1 - i$ en el plano complejo es $\sqrt{2}$; de donde, el radio de convergencia del desarrollo en serie de Taylor $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ alrededor de $x = 0$ es $\sqrt{2}$.

La distancia de $x = 1$ a $x = 1 + i$ o $x = 1 - i$ es 1; por tanto, el radio de convergencia del desarrollo en serie de Taylor $\sum_{n=0}^{\infty} b_n (x - 1)^n$ alrededor de $x = 1$ es 1.

Según el teorema 5.3.1, las soluciones en serie de la ecuación de Airy de los ejemplos 2 y 3 de la sección anterior convergen para todos los valores de x y $x - 1$, respectivamente, ya que en cada problema $P(x) = 1$ y, de donde, jamás es cero.

Es necesario hacer hincapié en que una solución en serie puede converger para un intervalo más amplio de x que el indicado por el teorema 5.3.1, por lo que el teorema en realidad sólo proporciona una cota inferior del radio de convergencia de la solución en serie. Esto se ilustra por la solución polinomial de Legendre de la ecuación de Legendre que se da en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 3 Determinar una cota inferior para el radio de convergencia de las soluciones en serie alrededor de $x = 0$ para la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0,$$

en donde α es una constante.

Nótese que $P(x) = 1 - x^2$, $Q(x) = -2x$ y $R(x) = \alpha(\alpha + 1)$ son polinomios y que los ceros de P, $x = \pm 1$, están a una distancia igual a 1 de x, $= 0$. De donde, una solución en serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge para por lo menos $|x| < 1$ y quizá para valores mayores de x. De hecho, es posible demostrar que si α es un entero positivo, una de las soluciones en serie termina después de un número finito de términos y, por consiguiente, converge no sólo para $|x| < 1$, sino para toda x. Por ejemplo, si $\alpha = 1$, la solución polinomial es $y = x$. Ver los problemas 20 a 28 al final de esta sección para un análisis más completo de la ecuación del Legendre.

Ejemplo 4 Determinar una cota inferior para el radio de convergencia de las soluciones en serie de la ecuación diferencial

$$(1 + x^2)y'' + 2xy' + 4x^2y = 0 \tag{9}$$

alrededor del punto $x = 0$; alrededor del punto $x = -\frac{1}{2}$.

Una vez más, P, Q y R son polinomios y los ceros de P están en $x = \pm i$. La distancia en el plano complejo de 0 a $\pm i$ es 1 y de $-\frac{1}{2}$ a $\pm i$ es $\sqrt{1 + \frac{1}{4}} = \sqrt{5}/2$. De donde, en el primer caso la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ converge por lo menos para $|x| < 1$, y en el segundo la serie $\sum_{n=0}^{\infty} b_n(x + \frac{1}{2})^n$ converge por lo menos para $|x + \frac{1}{2}| < \sqrt{5}/2$.

Una observación interesante que se puede hacer acerca de la ecuación (9) se deduce de los teoremas 3.2.1 y 5.3.1. Supóngase que se dan las condiciones iniciales $y(0) = y_0$ y $y'(0) = y_0'$. Como $1 + x^2 \neq 0$ para toda x, por el teorema 3.2.1 se sabe que existe una solución única del problema con valor inicial sobre $-\alpha < x < \infty$. Por otra parte, el teorema 5.3.1 sólo garantiza una solución en serie de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (con $a_0 = y_0$, $a_1 = y_0'$ para $-1 < x < 1$. La única solución sobre el intervalo $-\infty < x < \infty$ puede no tener una serie de potencias alrededor de $x = 0$ que converja para toda x.

Ejemplo 5 ¿Es posible determinar una solución en serie alrededor de $x = 0$ para la ecuación diferencial

$$y'' + (\operatorname{sen} x)y' + (1 + x^2)y = 0,$$

y, en caso afirmativo, cuál es el radio de convergencia?

Para esta ecuación diferencial, $p(x) = \operatorname{sen} x$ y $q(x) = 1 + x^2$. Recuérdese de lo visto en cálculo que sen x tiene un desarrollo en serie de Taylor alrededor de $x = 0$ que converge para toda x. Además, q también tiene un desarrollo en serie de Taylor alrededor de $x = 0$, a saber, $q(x) = 1 + x^2$, que converge para toda x. Por tanto, existe una solución en serie de la forma $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con a_0 y a_1 arbitrarias y la serie converge para toda x.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 4, determine $\phi''(x_0)$, $\phi'''(x_0)$ y $\phi^{iv}(x_0)$ para el punto x_0 dado si $y = \phi(x)$ es una solución del problema con valor inicial que se da.

1. $y'' + xy' + y = 0; \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$
2. $y'' + (\operatorname{sen} x)y' + (\cos x)y = 0; \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1$
3. $x^2y'' + (1 + x)y' + 3(\ln x)y = 0; \quad y(1) = 2, \quad y'(1) = 0$
4. $y'' + x^2y' + (\operatorname{sen} x)y = 0; \quad y(0) = a_0, \quad y'(0) = a_1$

En cada uno de los problemas 5 a 8, determinen una cota inferior para el radio de convergencia de las soluciones serie alrededor de cada punto que se da, x_0 para la ecuación diferencial dada.

5. $y'' + 4y' + 6xy = 0; \quad x_0 = 0, \quad x_0 = 4$
6. $(x^2 - 2x - 3)y'' + xy' + 4y = 0; \quad x_0 = 4, \quad x_0 = -4, \quad x_0 = 0$
7. $(1 + x^3)y'' + 4xy' + y = 0; \quad x_0 = 0, \quad x_0 = 2$
8. $xy'' + y = 0; \quad x_0 = 1$

9. Determine una cota inferior para el radio de convergencia de las soluciones en serie para cada una de las ecuaciones diferenciales de los problemas 1 a 14 de la sección 5.2
10. La ecuación diferencial de Chebyshev[7] es

$$(1 - x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0,$$

en donde α es una constante.
a) Determine dos soluciones linealmente independientes en potencias de x para $|x| < 1$.
b) Demuestre que si α es un entero no negativo n, entonces existe una solución polinomial de grado n. Estos polinomios, cuando están normalizados adecuadamente, reciben el nombre de polinomios de Chebyshev y son muy útiles en problemas que requieren una aproximación polinomial para una función definida sobre $-1 \leq x \leq 1$.
c) Encuentre una solución polinomial para cada uno de los casos $\alpha = n = 0, 1, 2$ y 3.
11. Encuentre los tres primeros términos de cada una de dos soluciones linealmente independientes en serie de potencias de x de

$$y'' + (\text{sen } x)y = 0.$$

Sugerencia: desarrolle sen x en una serie de Taylor alrededor de $x = 0$ y retenga un número suficiente de términos para calcular los coeficientes necesarios de $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.
12. Encuentre los tres primeros términos de cada una de dos soluciones linealmente independientes en serie de potencias de x de

$$e^x y'' + xy = 0.$$

¿Cuál es el radio de convergencia de cada solución en serie?
Sugerencia: desarrolle e^x o xe^{-x} en una serie de potencias alrededor de $x = 0$.
13. Suponga que se afirma que x y x^2 son soluciones de una ecuación diferencial $P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$. ¿Qué se puede decir acerca del punto $x = 0$? ¿Es un punto ordinario o un punto singular?
Sugerencia: aplique el teorema 3.2.1, y observe el valor de x y x^2 en $x = 0$.

Ecuaciones de primer orden. Los métodos de series analizados en esta sección son directamente aplicables a la ecuación diferencial lineal de primer orden $P(x)y' + Q(x)y = 0$ en un punto x_0, si la función $p = Q/P$ tiene un desarrollo en serie de Taylor alrededor de ese punto. Ese punto se llama punto ordinario y, además, el radio de convergencia de la serie $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ es por lo menos tan grande como el radio de convergencia de la serie para Q/P. En cada uno de los problemas 14 a 19 resuelva la ecuación diferencial dada mediante una serie de potencias de x y compruebe que a_0 es arbitraria en cada caso. Los problemas 18 y 19 están relacionados con ecuaciones diferenciales no homogéneas a las que es fácil extender los métodos de series.

14. $y' - y = 0$
15. $y' - xy = 0$
16. $y' = e^{x^2}y$, tres términos
17. $(1 - x)y' = y$
*18. $y' - y = x^2$
*19. $y' + xy = 1 + x$

[7] Pafnuty L. Chebyshev (1821-1894), profesor en la Universidad de San Petersburgo durante 35 años y el más importante matemático ruso del siglo XIX, fundó la llamada "Escuela de Petersburgo", que produjo una gran cantidad de matemáticos distinguidos. Su estudio de los polinomios de Chebyshev empezó alrededor de 1845, como parte de una investigación de la aproximación de funciones por medio de polinomios. Chebyshev también es conocido por su trabajo en teoría de números y en probabilidad.

En los casos en que sea posible, compare la solución en serie con la solución obtenida al aplicar los métodos del capítulo 2.

Ecuación de Legendre. Los problemas 20 a 28 tratan de la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0.$$

Como se indicó en el ejemplo 3, el punto $x = 0$ es un punto ordinario de esta ecuación y la distancia del origen al cero más próximo de $P(x) = 1 - x^2$ es 1. De donde, el radio de convergencia de las soluciones en serie alrededor de $x = 0$ es por lo menos 1. Observe también que basta considerar $\alpha > -1$ porque si $\alpha \leq -1$, entonces la sustitución $\alpha = -(1 + \gamma)$ en donde $\gamma \geq 0$ conduce a la ecuación de Legendre $(1 - x^2)y'' - 2xy' + \gamma(\gamma + 1)y = 0$.

20. Demuestre que dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Legendre para $|x| < 1$ son

$$y_1(x) = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \times \frac{\alpha(\alpha - 2)(\alpha - 4)\cdots(\alpha - 2m + 2)(\alpha + 1)(\alpha + 3)\cdots(\alpha + 2m - 1)}{(2m)!} x^{2m},$$

$$y_2(x) = x + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m \times \frac{(\alpha - 1)(\alpha - 3)\cdots(\alpha - 2m + 1)(\alpha + 2)(\alpha + 4)\cdots(\alpha + 2m)}{(2m + 1)!} x^{2m+1}.$$

21. Demuestre que, si α es cero o un entero par positivo $2n$, la solución en serie y_1 se reduce a un polinomio de grado $2n$ que sólo contiene potencias pares de x. Encuentre los polinomios correspondientes a $\alpha = 0$, 2 y 4. Demuestre que si α es un entero impar positivo $2n + 1$, la solución en serie y_2 se reduce a un polinomio de grado $2n + 1$, que sólo contiene potencias impares de x. Encuentre los polinomios correspondientes a $\alpha = 1$, 3 y 5.
22. El polinomio de Legendre $P_n(x)$ se define como la solución polinomial de la ecuación de Legendre con $\alpha = n$ que también satisface la condición $P_n(1) = 1$. Use los resultados del problema 21 para encontrar los polinomios de Legendre $P_0(x), \ldots P_5(x)$.
23. Con ayuda de una computadora
    a) trace las gráficas de $P_0(x), \ldots, P_5(x)$ para $-1 \leq x \leq 1$.
    b) encuentre los ceros de $P_0(x), \ldots, P_5(x)$.
24. Es posible demostrar que la fórmula general para $P_n(x)$ es

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{[n/2]} \frac{(-1)^k(2n - 2k)!}{k!(n - k)!(n - 2k)!} x^{n-2k},$$

en donde $[n/2]$ denota el mayor entero menor que, o igual a, $n/2$. Observe la forma de $P_n(x)$ para n par y n impar demuestre que $P_n(-1) = (-1)^n$.

25. Los polinomios de Legendre tienen una función importante en física matemática. Por ejemplo, al resolver la ecuación de Laplace (ecuación del potencial) en coordenadas esféricas se encuentra la ecuación

$$\frac{d^2F(\varphi)}{d\varphi^2} + \cot\varphi \frac{dF(\varphi)}{d\varphi} + n(n + 1)F(\varphi) = 0, \qquad 0 < \varphi < \pi,$$

en donde n es un entero positivo. Demuestre que el cambio de variable $x = \cos\varphi$ conduce a la ecuación de Legendre con $\alpha = n$ para $y = f(x) = F(\arccos x)$.

26. Demuestre que para $n = 0,1,2,3$ el polinomio de Legendre correspondiente queda definido por

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dx^n}(x^2 - 1)^n.$$

Esta fórmula, conocida como fórmula Rodrigues (1794-1851), es verdadera para todos los enteros positivos n.

27. Demuestre que la ecuación de Legendre también puede escribirse como

$$[(1 - x^2)y']' = -\alpha(\alpha + 1)y.$$

Entonces se concluye que $[(1-x^2)P'_n(x)]' = -n(n+1)P_n(x)$ y $[(1-x^2)P'_m(x)]' = -m(m+1)P_m(x)$. Demuestre al multiplicar la primera ecuación por $P_m(x)$ y la segunda por $P_n(x)$ y a continuación integrar por partes que

$$\int_{-1}^{1} P_n(x)P_m(x)\,dx = 0 \qquad \text{si} \quad n \neq m.$$

Esta propiedad de los polinomios de Legendre se conoce como propiedad de ortogonalidad. Si $m = n$, es posible demostrar que el valor de la integral que acaba de darse es $2/(2n + 1)$.

28. Dado un polinomio f de grado n, es posible expresarlo como una combinación lineal de $P_0, P_1, P_2, \ldots, P_n$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k P_k(x).$$

Aplique el resultado del problema 27 para demostrar que

$$a_k = \frac{2k+1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)P_k(x)\,dx.$$

5.4 Puntos singulares regulares

En esta sección se considerará la ecuación

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0 \tag{1}$$

en la vecindad de un punto singular x_0. Recuérdese que si las funciones P, Q y R son polinomios que no tienen factores comunes, los puntos singulares de la ecuación (1) son los puntos para los que $P(x) = 0$.

Ejemplo 1 Determinar los puntos singulares y los puntos ordinarios de la ecuación de Bessel de orden v

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0. \tag{2}$$

El punto $x = 0$ es un punto singular ya que $P(x) = x^2$ es cero allí. Todos los demás puntos son puntos ordinarios de la ecuación (2).

Ejemplo 2 Determinar los puntos singulares y los puntos ordinarios de la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0, \tag{3}$$

en donde α es una constante.

Los puntos singulares son los ceros $P(x) = 1 - x^2$, a saber, los puntos $x = \pm 1$. Todos los demás puntos son ordinarios.

Desafortunadamente, si se intenta aplicar los métodos de las dos secciones anteriores para resolver la ecuación (1) en la vecindad de un punto singular x_0, se encuentra que estos métodos fracasan. Esto se debe a que la solución de (1) a menudo no es analítica en x_0 y, como consecuencia, no es posible representarla mediante una serie de Taylor en potencias de $x - x_0$. En vez de ello es necesario usar un desarrollo en serie más general.

Dado que los puntos singulares de una ecuación diferencial suelen ser poco numerosos, podría plantearse la pregunta de si es posible simplemente ignorarlos, especialmente debido a que ya se sabe cómo construir soluciones alrededor de puntos ordinarios. Sin embargo, esto no es factible porque los puntos singulares determinan las características principales de la solución en mucho mayor medida de lo que podría esperarse en principio. En la vecindad de un punto singular, la solución a menudo se hace grande en magnitud o experimenta cambios rápidos en la misma. Por tanto, el comportamiento de un sistema físico modelado por una ecuación diferencial con frecuencia es más interesante en la vecindad de un punto singular. A menudo las singularidades geométricas de un problema físico, como esquinas o bordes marcados, producen puntos singulares en la ecuación diferencial correspondiente. Por tanto, aunque en principio podría desearse evitar los pocos puntos en los que una ecuación diferencial es singular, es precisamente en estos puntos en los que es necesario estudiar con más cuidado la solución.

Como una opción para los métodos analíticos, es posible considerar el empleo de métodos numéricos, que se analizan en el capítulo 8. Sin embargo, estos métodos no se adaptan al estudio de las soluciones cerca de un punto singular. Incluso si se adopta un enfoque numérico, es necesario combinarlo con los métodos analíticos de este capítulo, a fin de examinar el comportamiento de las soluciones cerca de puntos singulares.

Sin contar con información adicional acerca del comportamiento de Q/P y R/P en la vecindad del punto singular, es imposible describir el comportamiento de las soluciones de la ecuación (1) cerca de $x = x_0$. Puede suceder que existan dos soluciones linealmente independientes de (1) que permanezcan acotadas cuando $x \to x_0$, o pueda haber sólo una mientras que la otra se vuelve no acotada cuando $x \to x_0$, o las dos pueden volverse no acotadas cuando $x \to x_0$. Para ilustrar esto, considere los siguientes ejemplos.

Ejemplo 3 La ecuación diferencial

$$x^2y'' - 2y = 0 \tag{4}$$

tiene un punto singular en $x = 0$. Es posible comprobar, con facilidad por sustitución directa que para $x > 0$ o $x < 0$, $y = x^2$ y $y = 1/x$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación (4). Por tanto en cualquier intervalo que no contenga el origen, la solución general de (4) es $y = c_1x^2 + c_2x^{-1}$. La única solución de la ecuación (4) que es acotada cuando $x \to 0$ es $y = c_1x^2$. De hecho, esta solución es analítica en el origen aunque (4) se escriba en la forma estándar, $y'' - (2/x^2)y$

= 0, la función $q(x) = -2/x^2$ no sea analítica en $x = 0$ y el teorema 5.3.1 no sea aplicable. Por otra parte, nótese que la solución $y = x^{-1}$ no tiene un desarrollo en serie de Taylor alrededor del origen (no es analítica en $x = 0$); por lo tanto, en este caso fracasaría el método de la sección 5.2

Ejemplo 4 La ecuación diferencial

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = 0 \tag{5}$$

también tiene un punto singular en $x = 0$. Se puede verificar que $y_1(x) = x$ y $y_2(x) = x^2$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación (5) y que las dos son analíticas en $x = 0$. Sin embargo, todavía no es adecuado proponer un problema con valor inicial con condiciones iniciales en $x = 0$. Es imposible prescribir condiciones iniciales arbitrarias en $x = 0$, puesto que cualquier combinación lineal de x y x^2 es cero en $x = 0$.

También es posible construir una ecuación diferencial en un punto singular x_0 tal que toda solución de la ecuación diferencial se vuelva no acotada cuando $x \to x_0$. Incluso si (5) no tiene una solución que permanezca acotada cuando $x \to x_0$, a menudo es importante determinar de qué manera se comportan las soluciones de la ecuación (1) cuando $x \to x_0$; por ejemplo, ¿y $\to \infty$ de la misma manera cuando $(x - x_0)^{-1}$ o $|x - x_0|^{-1/2}$ o lo hace de alguna otra manera?

Para desarrollar una teoría matemática razonablemente sencilla para resolver la ecuación (1) en la vecindad de un punto singular x_0, es necesario restringirse a los casos en los que las singularidades de las funciones Q/P y R/P en $x = x_0$ no sean demasiado severas; es decir, a lo que podrían llamarse "singularidades débiles". A priori, no es exactamente obvio qué es una singularidad aceptable. Sin embargo, más tarde se demostrará (ver los problemas 16 y 17 de la sección 5.7) que si P, Q y R son polinomios, las condiciones que distinguen las "singularidades débiles" son

$$\lim_{x \to x_0} (x - x_0) \frac{Q(x)}{P(x)} \quad \text{es finito} \tag{6}$$

y

$$\lim_{x \to x_0} (x - x_0)^2 \frac{R(x)}{P(x)} \quad \text{es finito.} \tag{7}$$

Esto significa que la singularidad en Q/P no puede ser peor que $(x - x_0)^{-1}$ y que la singularidad en R/P no puede ser peor que $(x - x_0)^{-2}$. Este punto se llama **punto singular regular** de la ecuación (1). Para funciones más generales que los polinomios, x_0 es un punto singular regular de la ecuación (1) si es un punto singular, y si tanto[8]

$$(x - x_0) \frac{Q(x)}{P(x)} \quad \text{como} \quad (x - x_0)^2 \frac{R(x)}{P(x)} \tag{8}$$

[8] Las funciones que se dan en la ecuación (8) pueden no estar definidas en x_0, en cuyo caso deben tomarse sus valores en x_0 iguales a sus límites cuando $x \to x_0$.

tienen series de Taylor convergentes alrededor de x_0; es decir, si las funciones de (8) son analíticas en $x = x_0$. Las ecuaciones (6) y (7) implican que éste será el caso si P, Q y R son polinomios. Cualquier punto singular de (1) que no sea un punto singular regular se conoce como **punto singular irregular** de la ecuación (1).

En las secciones siguientes se analiza la manera de resolver la ecuación (1) en la vecindad de un punto singular regular. Un análisis de las soluciones de las ecuaciones diferenciales en la vecindad de puntos singulares irregulares rebasa el alcance de un texto elemental.

Ejemplo 5 En el ejemplo 2 se observó que los puntos singulares de la ecuación de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0$$

son $x = \pm 1$. Determinar si estos puntos singulares son puntos singulares regulares o irregulares.

En primer lugar considérese el punto $x = 1$ y también obsérvese que al dividir entre $1 - x^2$, los coeficientes de y' y y son $-2x/(1-x^2)$ y $\alpha(\alpha+1)/(1-x^2)$, respectivamente. Por tanto, se calcula

$$\lim_{x\to 1}(x-1)\frac{-2x}{1-x^2} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(-2x)}{(1-x)(1+x)} = \lim_{x\to 1}\frac{2x}{1+x} = 1$$

y

$$\lim_{x\to 1}(x-1)^2\frac{\alpha(\alpha+1)}{1-x^2} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)^2\alpha(\alpha+1)}{(1-x)(1+x)} = \lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(-\alpha)(\alpha+1)}{1+x} = 0.$$

En virtud de que estos límites son finitos, el punto $x = 1$ es un punto singular regular. Es posible demostrar de manera semejante que $x = -1$ también es un punto singular regular.

Ejemplo 6 Determinar los puntos singulares de la ecuación diferencial

$$2(x-2)^2xy'' + 3xy' + (x-2)y = 0,$$

y clasificarlos como regulares o irregulares.

Si se divide la ecuación diferencial entre $2(x-2)^2x$, se tiene

$$y'' + \frac{3}{2(x-2)^2}y' + \frac{1}{2(x-2)x}y = 0,$$

de modo que $p(x) = Q(x)/P(x) = 3/2(x-2)^2$ y $q(x) = R(x)/P(x) = 1/2x(x-2)$. Los puntos singulares son $x = 0$ y $x = 2$. Considérese $x = 0$; se tiene

$$\lim_{x\to 0} xp(x) = \lim_{x\to 0} x\frac{3}{2(x-2)^2} = 0,$$

$$\lim_{x\to 0} x^2q(x) = \lim_{x\to 0} x^2\frac{1}{2x(x-2)} = 0.$$

Como estos límites son finitos, $x = 0$ es un punto singular regular. Para $x = 2$ se tiene

$$\lim_{x\to 2}(x-2)p(x) = \lim_{x\to 2}(x-2)\frac{3}{2(x-2)^2},$$

de modo que el límite no existe; de donde, $x = 2$ es un punto singular irregular.

Ejemplo 7 Determinar los puntos singulares de

$$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2 y'' + (\cos x)y' + (\operatorname{sen} x)y = 0$$

y clasificarlos como regulares o irregulares.

El único punto singular es $x = \pi/2$. A fin de estudiarlo, considérense las funciones

$$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)p(x) = \left(x-\frac{\pi}{2}\right)\frac{Q(x)}{P(x)} = \frac{\cos x}{x-\pi/2}$$

y

$$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2 q(x) = \left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{R(x)}{P(x)} = \operatorname{sen} x.$$

Si se parte de la serie de Taylor para $\cos x$ alrededor de $x = \pi/2$, se encuentra que

$$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)p(x) = -1 + \frac{(x-\pi/2)^2}{3!} - \frac{(x-\pi/2)^4}{5!} + \cdots.$$

Además,

$$\left(x-\frac{\pi}{2}\right)^2 q(x) = 1 - \frac{(x-\pi/2)^2}{2!} + \frac{(x-\pi/2)^4}{4!} + \cdots.$$

Las dos series convergen para toda x; por consiguiente, se concluye que $\pi/2$ es un punto singular regular de esta ecuación.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 18, halle todos los puntos singulares de la ecuación dada y determine si cada uno de ellos es singular o irregular.

1. $xy'' + (1-x)y' + xy = 0$
2. $x^2(1-x)^2y'' + 2xy' + 4y = 0$
3. $x^2(1-x)y'' + (x-2)y' - 3xy = 0$
4. $x^2(1-x^2)y'' + (2/x)y' + 4y = 0$
5. $(1-x^2)^2y'' + x(1-x)y' + (1+x)y = 0$
6. $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$ Ecuación de Bessel
7. $(x+3)y'' - 2xy' + (1-x^2)y = 0$
8. $x(1-x^2)^3y'' + (1-x^2)^2y' + 2(1+x)y = 0$
9. $(x+2)^2(x-1)y'' + 3(x-1)y' - 2(x+2)y = 0$
10. $x(3-x)y'' + (x+1)y' - 2y = 0$
11. $(x^2+x-2)y'' + (x+1)y' + 2y = 0$
12. $xy'' + e^xy' + (3\cos x)y = 0$
13. $y'' + (\ln|x|)y' + 3xy = 0$
14. $x^2y'' + 2(e^x - 1)y' + (e^{-x}\cos x)y = 0$
15. $x^2y'' - 3(\operatorname{sen} x)y' + (1+x^2)y = 0$
16. $xy'' + y' + (\cot x)y = 0$
17. $(\operatorname{sen} x)y'' + xy' + 4y = 0$
18. $(x\operatorname{sen} x)y'' + 3y' + xy = 0$

En cada uno de los problemas 19 y 20 demuestre que el punto $x = 0$ es un punto singular regular. En cada problema, intente hallar soluciones de la forma $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Demuestre que en el problema 19 sólo existe una solución diferente de cero de esta forma y que en el problema 20 no existen soluciones diferentes de cero de esta forma. Por tanto, en ningún caso es posible hallar la solución general de esta manera. Esto es típico de las ecuaciones con puntos singulares.

19. $2xy'' + 3y' + xy = 0$

20. $2x^2y'' + 3xy' - (1 + x)y = 0$

21. **Singularidades en el infinito.** Las definiciones de punto ordinario y de punto singular regular que se dieron en las secciones precedentes son válidas sólo si el punto x_0 es finito. En trabajo más avanzado en las ecuaciones diferenciales a menudo es necesario analizar el punto en el infinito. Esto se lleva a cabo al efectuar el cambio de variable $\xi = 1/x$ y estudiar la ecuación resultante en $\xi = 0$. Demuestre que para la ecuación diferencial $P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0$ el punto en el infinito es un punto ordinario si

$$\frac{1}{P(1/\xi)}\left[\frac{2P(1/\xi)}{\xi} - \frac{Q(1/\xi)}{\xi^2}\right] \quad \text{y} \quad \frac{R(1/\xi)}{\xi^4 P(1/\xi)}$$

tienen desarrollos en serie de Taylor alrededor de $\xi = 0$. También demuestre que el punto en el infinito es un punto singular regular si por lo menos una de las funciones anteriores no tiene un desarrollo en serie de Taylor, pero que tanto

$$\frac{\xi}{P(1/\xi)}\left[\frac{2P(1/\xi)}{\xi} - \frac{Q(1/\xi)}{\xi^2}\right] \text{ como } \frac{R(1/\xi)}{\xi^2 P(1/\xi)}$$

sí tienen esos desarrollos.

En cada uno de los problemas 22 a 25, use los resultados del problema 21 para determinar si el punto en el infinito es un punto ordinario, un punto singular regular o un punto singular irregular de la ecuación diferencial dada.

22. $(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0$, Ecuación de Legendre
23. $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, Ecuación de Bessel
24. $y'' - 2xy' + \lambda y = 0$, Ecuación de Hermite
25. $y'' - xy = 0$, Ecuación de Airy

5.5 Ecuaciones de Euler

El ejemplo más sencillo de una ecuación diferencial que tiene un punto singular regular es la ecuación de Euler o ecuación equidimensional,

$$L[y] = x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0, \tag{1}$$

en donde α y β son constantes. A menos de que se indique lo contrario, se considerará que α y β son reales. Es fácil demostrar que $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación (1). Debido a que la solución de la ecuación de Euler es típica de las soluciones de todas las ecuaciones diferenciales con un punto singular regular, vale la pena considerar esta ecuación con todo detalle, antes de analizar el problema más general.

En cualquier intervalo que no incluye el origen, la ecuación (1) tiene una solución general de la forma $y = c_1y_1(x) + c_2y_2(x)$ en donde y_1 y y_2 son linealmente independientes. Por conveniencia, en primer lugar se considerará el intervalo $x > 0$, extenderán posteriormente los resultados al intervalo $x < 0$. Primero, obsérvese que $(x^r)' = rx^{r-1}$ y $(x^r)'' = r(r-1)x^{r-2}$. De donde, si se supone que (1) tiene una solución de la forma

$$y = x^r, \tag{2}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} L[x^r] &= x^2(x^r)'' + \alpha x(x^r)' + \beta x^r \\ &= x^r[r(r-1) + \alpha r + \beta]. \end{aligned} \tag{3}$$

Si r es una raíz de la ecuación cuadrática

$$F(r) = r(r-1) + \alpha r + \beta = 0, \tag{4}$$

$L[x^r]$ es cero y $y = x^r$ es una solución de la ecuación (1). Las raíces de la ecuación (4) son

$$r_1, r_2 = \frac{-(\alpha - 1) \pm \sqrt{(\alpha-1)^2 - 4\beta}}{2}, \tag{5}$$

y $F(r) = (r - r_1)(r_1 - r_2)$. Como para las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes, es necesario considerar por separado los casos en los que las raíces son reales y diferentes, reales pero iguales y complejas conjugadas. De hecho, todo el análisis de esta sección es semejante al tratamiento de las ecuaciones lineales de segundo orden con coeficientes constantes del capítulo 3, pero reemplazando e^{rx} por x^r; ver también el problema 23.

Al resolver una ecuación específica de Euler, se recomienda hacer la sustitución $y = x^r$ en la ecuación, determinar la ecuación cuadrática (4) y, a continuación, calcular las raíces r_1 y r_2, en vez de memorizar la fórmula (5).

Raíces reales distintas. Si $F(r) = 0$ tiene las raíces reales r_1 y r_2, con $r_1 \neq r_2$, entonces $y_1(x) = x^{r_1}$ y $y_2(x) = x^{r_2}$ son soluciones de la ecuación (1). Como $W(x^{r_1}, x^{r_2}) = (r_2 - r_1)x^{r_1+r_2-1}$ no se anula para $r_1 \neq r_2$ y $x > 0$, se deduce que la solución general de (1) es

$$y = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2}, \qquad x > 0. \tag{6}$$

Nótese que si r no es un número racional, entonces x^r se define por $x^r = e^{r \ln x}$.

Ejemplo 1 Resolver

$$2x^2y'' + 3xy' - y = 0, \qquad x > 0. \tag{7}$$

Si se hace la sustitución $y = x^r$ da

$$x^r[2r(r-1) + 3r - 1] = x^r(2r^2 + r - 1) = x^r(2r-1)(r+1) = 0.$$

De donde, $r_1 = \frac{1}{2}$ y $r_2 = -1$, de modo que

$$y = c_1x^{1/2} + c_2x^{-1}, \qquad x > 0. \tag{8}$$

Raíces iguales. Si las raíces r_1 y r_2 son iguales, entonces se obtiene sólo una solución $y_1(x) = x^{r_1}$ de la forma supuesta. Puede obtenerse una segunda solución por el método de reducción de orden, pero para efectos de análisis futuro se considerará un método alternativo. Dado que $r_1 = r_2$, se sigue que $F(r) = (r - r_1)^2$. Por tanto, en este caso no solamente $F(r_1) = 0$, también $F'(r_1) = 0$. Esto sugiere derivar la ecuación (3) con respecto a r y luego hacer r igual a r_1. Si se deriva la (3) con respecto a r da

$$\frac{\partial}{\partial r} L[x^r] = \frac{\partial}{\partial r} [x^r F(r)].$$

Si se sustituye $F(r)$ por su expresión, se intercambia la derivación con respecto a x y con respecto a r y se observa que $\partial(x^r)/\partial r = x^r \ln x$. Se obtiene

$$L[x^r \ln x] = (r - r_1)^2 x^r \ln x + 2(r - r_1)x^r. \tag{9}$$

El segundo miembro de la ecuación (9) es cero para $r = r_1$; como consecuencia,

$$y_2(x) = x^{r_1} \ln x, \qquad x > 0, \tag{10}$$

es una segunda solución de la ecuación (1). Es fácil demostrar que $W(x^{r_1}, x^{r_1} \ln x) = x^{2r_1 - 1}$. De donde, x^{r_1} y $x^{r_1} \ln x$ son linealmente independientes para $x > 0$ y la solución general de (1) es

$$y = (c_1 + c_2 \ln x)x^{r_1}, \qquad x > 0. \tag{11}$$

Ejemplo 2

Resolver

$$x^2y'' + 5xy' + 4y = 0, \qquad x > 0. \tag{12}$$

Si se hace la sustitución $y = x^r$ da

$$x^r[r(r - 1) + 5r + 4] = x^r(r^2 + 4r + 4) = 0.$$

De donde, $r_1 = r_2 = -2$ y

$$y = x^{-2}(c_1 + c_2 \ln x), \qquad x > 0. \tag{13}$$

Raíces complejas. Por último, supóngase que las raíces r_1 y r_2 son complejos conjugados, por ejemplo, $r_1 = \lambda + i\mu$ y $r_2 = \lambda - i\mu$, con $\mu \neq 0$. Ahora se debe explicar qué se entiende por x^r cuando r es un complejo. Si se recuerda que

$$x^r = e^{r \ln x} \tag{14}$$

cuando $x > 0$ y r es real, es posible utilizar esta ecuación para *definir* x^r cuando r es un complejo; entonces,

$$\begin{aligned} x^{\lambda + i\mu} = e^{(\lambda + i\mu) \ln x} &= e^{\lambda \ln x} e^{i\mu \ln x} \\ &= x^\lambda e^{i\mu \ln x} \\ &= x^\lambda [\cos(\mu \ln x) + i \operatorname{sen}(\mu \ln x)], \qquad x > 0. \end{aligned} \tag{15}$$

Con esta definición de x^r para valores complejos de r, es posible verificar que se cumple las leyes usuales del álgebra y el cálculo diferencial y, por tanto, en efecto x^{r_1} y x^{r_2} son soluciones de la ecuación (1). La solución general de (1) es

$$y = c_1 x^{\lambda + i\mu} + c_2 x^{\lambda - i\mu}. \tag{16}$$

La desventaja de esta expresión es que las funciones $x^{\lambda + i\mu}$ y $x^{\lambda - i\mu}$ son de valores complejos. Recuérdese que se tuvo una situación semejante para la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes cuando las raíces de la ecuación características fueron complejas. De la misma manera en que se procedió entonces, se observa que las partes real e imaginaria de $x^{\lambda + i\mu}$, a saber,

$$x^\lambda \cos(\mu \ln x) \qquad \text{y} \qquad x^\lambda \operatorname{sen}(\mu \ln x), \tag{17}$$

también son soluciones de la ecuación (1). Con un cálculo directo se demuestra que

$$W[x^\lambda \cos(\mu \ln x), x^\lambda \operatorname{sen}(\mu \ln x)] = \mu x^{2\lambda - 1}.$$

De donde, estas soluciones también son linealmente independientes para $x > 0$ y la solución general de la ecuación (1) es

$$y = c_1 x^\lambda \cos(\mu \ln x) + c_2 x^\lambda \operatorname{sen}(\mu \ln x), \qquad x > 0. \tag{18}$$

Ejemplo 3 Resolver

$$x^2 y'' + xy' + y = 0. \tag{19}$$

Si se hace la sustitución $y = x^r$, da

$$x^r[r(r-1) + r + 1] = x^r(r^2 + 1) = 0.$$

De donde, $r = \pm i$ y la solución general es

$$y = c_1 \cos(\ln x) + c_2 \operatorname{sen}(\ln x), \qquad x > 0. \tag{20}$$

Considérese ahora el comportamiento cualitativo de las soluciones de la ecuación (1) cerca del punto singular $x = 0$. Esto depende por completo de la naturaleza de los exponentes r_1 y r_2. En primer lugar si r es real y positiva, $x^r \to 0$ cuando x tiende a cero a través de valores positivos. Por otra parte, si r es real y negativa, entonces x^r se vuelve no acotada, mientras que si $r = 0$, entonces $x^r = 1$. Estas posibilidades se muestran en la figura 5.5.1 para varios valores de r. Si r es un complejo, entonces una solución típica es $x^\lambda \cos(\mu \ln x)$. Esta función se vuelve no acotada o tiende a cero si λ es negativa o positiva, respectivamente, y también oscila cada vez más rápido cuando $x \to 0$. Este comportamiento se observa en las figuras 5.5.2 y 5.5.3 para valores seleccionados de λ y μ. Si $\lambda = 0$, la oscilación es de amplitud constante. Por último, si se tiene raíces repetidas, entonces una solución es de la forma $x^r \ln x$, que tiende a cero si $r > 0$ y se vuelve no acotada si $r < 0$. En la figura 5.5.4 se muestra un ejemplo de cada caso.

La extensión de las soluciones de la ecuación (1) hacia el intervalo $x < 0$ puede llevarse a cabo de manera relativamente directa. La dificultad reside en comprender lo que se entiende por x^r cuando x es negativa y r no es un entero; de manera semejante, no se ha

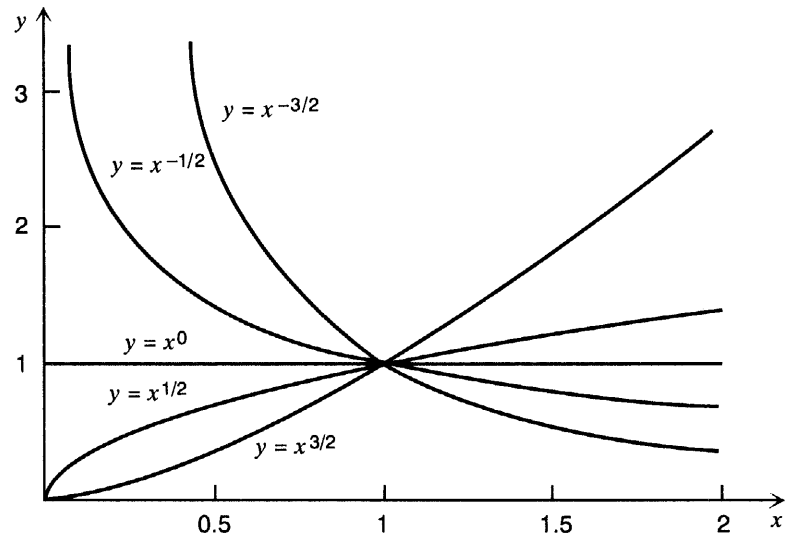


FIGURA 5.5.1 Soluciones de una ecuación de Euler; raíces reales.

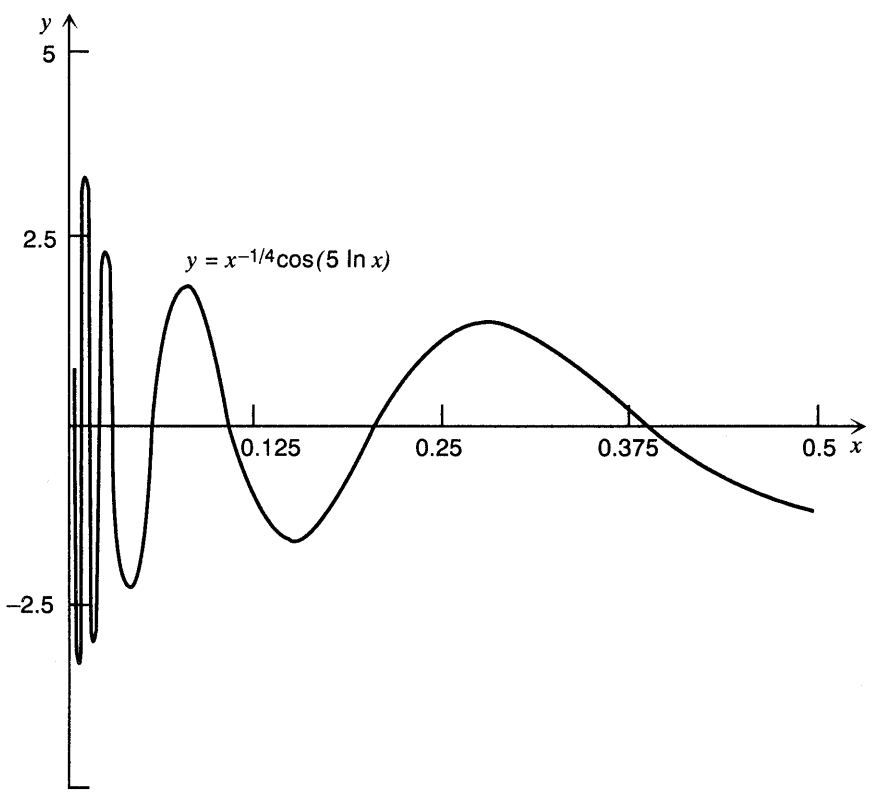


FIGURA 5.5.2 Solución de una ecuación de Euler; raíces complejas con parte real negativa.

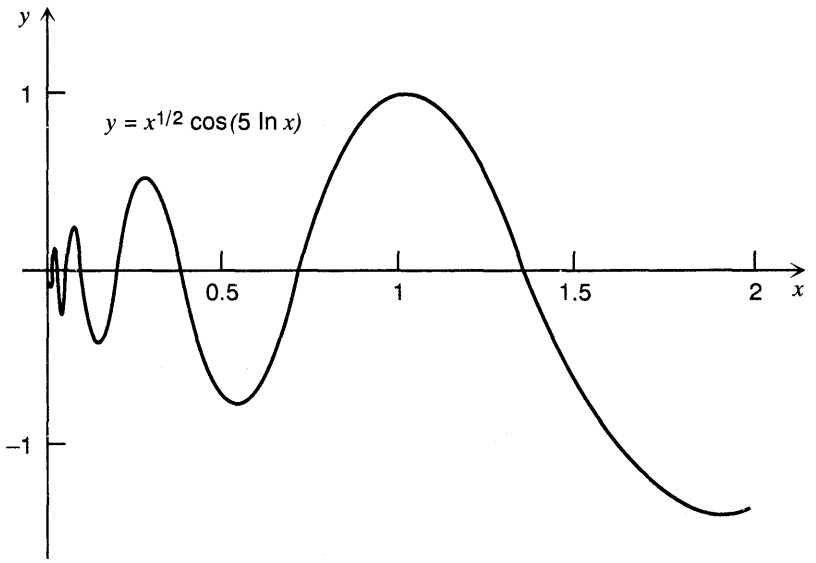


FIGURA 5.5.3 Solución de una ecuación de Euler; raíces complejas con parte real positiva.

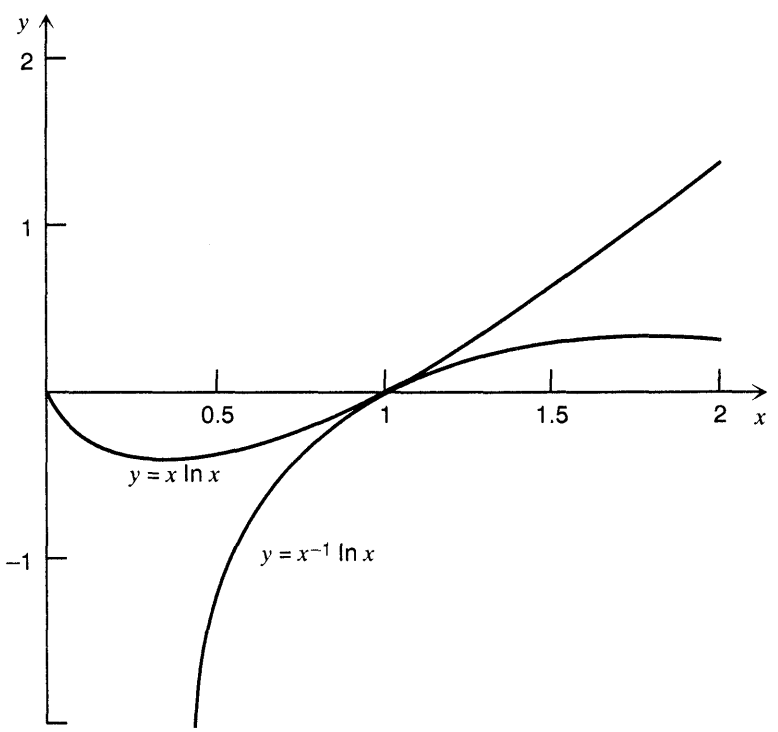


FIGURA 5.5.4 Soluciones de una ecuación de Euler; raíces repetidas.

definido ln x para $x < 0$, pero en general son de valores complejos. Es posible demostrar que las soluciones de la ecuación de Euler que se han dado para $x > 0$ son válidas para $x < 0$, pero en general son de valores complejos. Por tanto, en el ejemplo 1, la solución $x^{1/2}$ es imaginaria para $x < 0$.

Siempre es posible obtener soluciones de valores reales de la ecuación de Euler (1) en el intervalo $x < 0$ al hacer el cambio de variable que se indica a continuación. Sea $x = -\xi$, en donde $\xi > 0$, y sea $y = u(\xi)$; entonces se tiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{du}{d\xi}\frac{d\xi}{dx} = -\frac{du}{d\xi}, \qquad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{d\xi}\left(-\frac{du}{d\xi}\right)\frac{d\xi}{dx} = \frac{d^2u}{d\xi^2}. \tag{21}$$

Por tanto, para $x < 0$ la ecuación (1) toma la forma

$$\xi^2\frac{d^2u}{d\xi^2} + \alpha\xi\frac{du}{d\xi} + \beta u = 0, \qquad \xi > 0. \tag{22}$$

Pero este es exactamente el problema que se acaba de resolver; por las ecuaciones (6), (11) y (18) se tiene

$$u(\xi) = \begin{cases} c_1\xi^{r_1} + c_2\xi^{r_2} \\ (c_1 + c_2 \ln \xi)\xi^{r_1} \\ c_1\xi^{\lambda}\cos(\mu \ln \xi) + c_2\xi^{\lambda}\operatorname{sen}(\mu \ln \xi), \end{cases} \tag{23}$$

dependiendo de si los ceros de $F(r) = r(r-1) + \alpha r + \beta$ son reales y diferentes, reales e iguales o complejos conjugados. A fin de obtener u en términos de x se sustituye ξ por $-x$ en las ecuaciones (23).

Se puede combinar los resultados para $x > 0$ y $x < 0$ al recordar que $|x| = x$ si $x > 0$ y que $|x| = -x$ si $x < 0$. Por tanto, basta sustituir x por $|x|$ en (6), (11) y (18) para obtener soluciones de valores reales válidas en cualquier intervalo que no contenga el origen (ver también los problemas 30 y 31). Estos resultados se resumen en el siguiente teorema.

Teorema 5.5.1 La solución general de la ecuación de Euler (1)

$$x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$$

en cualquier intervalo que no contenga el origen queda determinada por las raíces r_1 y r_2 de la ecuación

$$F(r) = r(r-1) + \alpha r + \beta = 0.$$

Si las raíces son reales y diferentes, entonces

$$y = c_1|x|^{r_1} + c_2|x|^{r_2}. \tag{24}$$

Si las raíces son reales e iguales, entonces

$$y = (c_1 + c_2 \ln |x|)|x|^{r_1}. \tag{25}$$

Si las raíces son complejas, entonces

$$y = |x|^{\lambda}[c_1\cos(\mu \ln |x|) + c_2\operatorname{sen}(\mu \ln |x|)] \tag{26}$$

en donde $r_1, r_2 = \lambda \pm i\mu$.

Las soluciones de una ecuación de Euler de la forma

$$(x - x_0)^2 y'' + \alpha(x - x_0)y' + \beta y = 0 \tag{27}$$

son semejantes a las dadas en el teorema 5.5.1. Si se buscan soluciones de la forma $y = (x - x_0)^r$, entonces la solución general se expresa por las ecuaciones (24), (25) o (26), en donde x se sustituye por $x - x_0$. De otra manera, se puede reducir la ecuación (27) a la forma de la ecuación (1) al efectuar el cambio de variable independiente $t = x - x_0$.

La situación para una ecuación diferencial general de segundo orden con un punto singular regular es semejante a la de la ecuación de Euler. Este problema se considera en la sección siguiente.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 12 determine la solución general de la ecuación diferencial dada que sea válida en cualquier intervalo que no incluya el punto singular.

1. $x^2y'' + 4xy' + 2y = 0$
2. $(x + 1)^2y'' + 3(x + 1)y' + 0.75y = 0$
3. $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0$
4. $x^2y'' + 3xy' + 5y = 0$
5. $x^2y'' - xy' + y = 0$
6. $(x - 1)^2y'' + 8(x - 1)y' + 12y = 0$
7. $x^2y'' + 6xy' - y = 0$
8. $2x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$
9. $x^2y'' - 5xy' + 9y = 0$
10. $(x - 2)^2y'' + 5(x - 2)y' + 8y = 0$
11. $x^2y'' + 2xy' + 4y = 0$
12. $x^2y'' - 4xy' + 4y = 0$

En cada uno de los problemas 13 a 16, encuentre la solución del problema con valor inicial dado.

13. $2x^2y'' + xy' - 3y = 0, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 4$
14. $4x^2y'' + 8xy' + 17y = 0, \quad y(1) = 2, \quad y'(1) = -3$
15. $x^2y'' - 3xy' + 4y = 0, \quad y(-1) = 2, \quad y'(-1) = 3$
16. $x^2y'' + 3xy' + 5y = 0, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = -1$

17. Halle todos los valores de α para los que todas las soluciones de $x^2y'' + \alpha xy' + (5/2)y = 0$ tienden a cero cuando $x \to 0$.
18. Halle todos los valores de β para los que todas las soluciones de $x^2y'' + \beta y = 0$ tienden a cero cuando $x \to 0$.
19. Halle γ de modo que la solución del problema con valor inicial $x^2y'' - 2y = 0$, $y(1) = 1$, $y'(1) = \gamma$ sea acotado cuando $x \to 0$.
20. Encuentre todos los valores de α para los que todas las soluciones de $x^2y'' + \alpha xy' + (5/2)y = 0$ tiendan a cero cuando $x \to \infty$.
21. Considere la ecuación de Euler $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$. Determine las condiciones sobre α y β de modo que
    a) todas las soluciones tiendan a cero cuando $x \to 0$.
    b) todas las soluciones sean acotadas cuando $x \to 0$.
    c) todas las soluciones tiendan a cero cuando $x \to \infty$.
    d) todas las soluciones sean acotadas cuando $x \to \infty$.
    e) todas las soluciones sean acotadas cuando $x \to 0$ y cuando $x \to \infty$.
22. Con aplicación el método de reducción de orden, demuestre que si r_1 es una raíz repetida de $r(r - 1) + \alpha r + \beta = 0$, entonces x^{r_1} y $x^{r_1} \ln x$ son soluciones de $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$ para $x > 0$.

23. **Transformación a una ecuación con coeficientes constantes.** La ecuación de Euler $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$ se puede reducir a una ecuación con coeficientes constantes mediante un cambio de la variable independiente. Sea $x = e^z$ o $z = \ln x$, y considere sólo el intervalo $x > 0$.

a) Demuestre que

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}\frac{dy}{dz} \quad \text{y} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x^2}\frac{d^2y}{dz^2} - \frac{1}{x^2}\frac{dy}{dz}.$$

b) Demuestre que la ecuación de Euler queda

$$\frac{d^2y}{dz^2} + (\alpha - 1)\frac{dy}{dz} + \beta y = 0.$$

Si por r_1 y r_2 se denotan las raíces de $r^2 + (\alpha - 1)r + \beta = 0$, demuestre que

c) si r_1 y r_2 son reales y diferentes, entonces

$$y = c_1e^{r_1z} + c_2e^{r_2z} = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2}.$$

d) si r_1 y r_2 son reales e iguales, entonces

$$y = (c_1 + c_2z)e^{r_1z} = (c_1 + c_2 \ln x)x^{r_1}.$$

e) si r_1 y r_2 son complejos conjugados, $r_1 = \lambda + i\mu$, entonces

$$y = e^{\lambda z}[c_1 \cos(\mu z) + c_2 \operatorname{sen}(\mu z)] = x^{\lambda}[c_1 \cos(\mu \ln x) + c_2 \operatorname{sen}(\mu \ln x)].$$

En cada uno de los problemas 24 a 29, aplique el método del problema 23 para resolver la ecuación dada para $x > 0$.

24. $x^2y'' - 2y = 0$
25. $x^2y'' - 3xy' + 4y = \ln x$
26. $x^2y'' + 7xy' + 5y = x$
27. $x^2y'' - 2xy' + 2y = 3x^2 + 2 \ln x$
28. $x^2y'' + xy' + 4y = \operatorname{sen}(\ln x)$
29. $3x^2y'' + 12xy' + 9y = 0$

30. Demuestre que si $L[y] = x^2y'' + \alpha xy' + \beta y$, entonces

$$L[(-x)^r] = (-x)^rF(r)$$

para toda $x < 0$, en donde $F(r) = r(r-1) + \alpha r + \beta$. De donde, concluye que si $r_1 \neq r_2$ son raíces de $F(r) = 0$, entonces dos soluciones linealmente independientes de $L[y] = 0$ para $x < 0$ son $(-x)^{r_1}$ y $(-x)^{r_2}$.

31. Suponga que x^{r_1} y x^{r_2} son soluciones de una ecuación de Euler, en donde $r_1 \neq r_2$ y r_1 es un entero. Según la ecuación (24), la solución general en cualquier intervalo que no contenga el origen es $y = c_1x^{r_1} + c_2x^{r_2}$. Demuestre que la solución general también puede escribirse como $y = k_1x^{r_1} + k_2x^{r_1}$.

Sugerencia: demuestre mediante una elección adecuada de las constantes, que las expresiones son idénticas para $x > 0$, y con una elección diferente de constantes que son idénticas para $x < 0$.

Coeficientes complejos. Si las constantes α y β de la ecuación de Euler $x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0$ son números complejos, sigue siendo posible obtener soluciones de la forma x^r. Sin embargo, en general, las soluciones ya no son de valores reales. En cada uno de los problemas 32 a 34, determine la solución general de la ecuación dada.

32. $x^2y'' + 2ixy' - iy = 0$
33. $x^2y'' + (1 - i)xy' + 2y = 0$
34. $x^2y'' + xy' - 2iy = 0$

5.6 Soluciones en serie cerca de un punto singular regular, parte I

A continuación se considerará la cuestión de resolver la ecuación lineal general de segundo orden

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0 \tag{1}$$

en la vecindad de un punto singular regular $x = x_0$. Por conveniencia, se supone que $x_0 = 0$. Si $x_0 \neq 0$, la ecuación puede transformarse en una para la que el punto singular regular está en el origen al hacer $x - x_0$ igual a t.

El hecho de que $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación (1) significa que $xQ(x)/P(x) = xp(x)$ y $x^2R(x)/P(x) = x^2q(x)$ tienen límites finitos cuando $x \to 0$ y que son analíticas en $x = 0$. Por tanto, tienen desarrollos en series de potencias de la forma

$$xp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, \qquad x^2q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n, \tag{2}$$

que son convergentes para algún intervalo $|x| < \rho$, $\rho > 0$, alrededor del origen. Para hacer que las cantidades $xp(x)$ y $x^2q(x)$ aparezcan en (1), es conveniente dividir la entre $P(x)$ y después multiplicar por x^2, obtener

$$x^2y'' + x[xp(x)]y' + [x^2q(x)]y = 0, \tag{3a}$$

o bien,

$$x^2y'' + x(p_0 + p_1x + \cdots + p_nx^n + \cdots)y' + (q_0 + q_1x + \cdots + q_nx^n + \cdots)y = 0. \tag{3b}$$

Si todos los p_n y los q_n son cero excepto

$$p_0 = \lim_{x \to 0} \frac{xQ(x)}{P(x)}, \qquad q_0 = \lim_{x \to 0} \frac{x^2R(x)}{P(x)}, \tag{4}$$

la ecuación (3) se reduce a la ecuación de Euler

$$x^2y'' + p_0xy' + q_0y = 0, \tag{5}$$

que se estudió en la sección anterior. Por supuesto, en general algunos de los p_n y los q_n, $n \geq 1$, no son cero. Sin embargo, el carácter esencial de las soluciones de (3) es idéntico al de las soluciones de la ecuación de Euler. La presencia de los términos $p_1x + \cdots + p_nx^n + \cdots$ y $q_1x + \cdots + q_nx^n + \cdots$ tan sólo complica los cálculos.

Principalmente, el análisis se restringirá al intervalo $x > 0$. Puede tratarse el intervalo $x < 0$ del mismo modo que para la ecuación de Euler, al hacer el cambio de variable $x = -\xi$ y después resolver la ecuación resultante para $\xi > 0$.

Dado que los coeficientes de la ecuación (3) son "coeficientes de Euler" multiplicados por series de potencias, es natural buscar soluciones de la forma "soluciones de Euler" multiplicadas por series de potencias. Así se supone que

$$y = x^r(a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n + \cdots) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{n+r}, \tag{6}$$

en donde $a_0 \neq 0$. En otras palabras, r es el exponente del primer término de la serie y a_0 es su coeficiente. Como parte de la solución, es necesario determinar:

1. Los valores de r para los que la ecuación (1) tiene una solución de la forma (6)
2. La relación de recurrencia para los coeficientes a_n.
3. El radio de convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$.

La teoría general se debe a Frobenius[9] y es bastante complicada. En vez de intentar presentar esta teoría, simplemente se supondrá en ésta y en las tres secciones siguientes que en realidad existe una solución de la forma propuesta. En particular, se supone que cualquier serie de potencias en una expresión de una solución tiene un radio de convergencia diferente de cero y la atención se concentra en demostrar la manera de determinar los coeficientes en esa serie. A fin de ilustrar el método de Frobenius, en primer lugar se considerá un ejemplo

Ejemplo 1 Resolver la ecuación diferencial

$$2x^2y'' - xy' + (1 + x)y = 0. \tag{7}$$

Es fácil demostrar que $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación (7). Por comparación con las ecuaciones (3a) y (3b), se ve que $xp(x) = -1/2$ y $x^2q(x) = (1 + x)/2$. Por tanto, $P_0 = -1/2$, $q_0 = 1/2$ y todos las demás p y q son cero. Entonces, por la ecuación (5), la ecuación de Euler correspondiente a la (7) es

$$2x^2y'' - xy' + y = 0. \tag{8}$$

Para resolver la ecuación (7) se supone que existe una solución de la forma (6). Entonces y' y y'' se expresan por

$$y' = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(n + r)x^{n+r-1} \tag{9}$$

y

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(n + r)(n + r - 1)x^{n+r-2}. \tag{10}$$

Al sustituir las expresiones para y, y' y y'' en (7) se obtiene

$$\begin{aligned} 2x^2y'' - xy' + (1 + x)y = &\sum_{n=0}^{\infty} 2a_n(n + r)(n + r - 1)x^{n+r} \\ &- \sum_{n=0}^{\infty} a_n(n + r)x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r+1}. \end{aligned} \tag{11}$$

El último término en la ecuación (11) se puede escribir como $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n-1}x^{n+r}$, de modo que al combinar los términos de (11) se obtiene

[9] Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917) fue (como Fuchs) estudiante y finalmente profesor en la Universidad de Berlín. Demostró cómo construir soluciones en serie alrededor de puntos singulares regulares en 1874. Sin embargo, su trabajo más distinguido fue en álgebra, en donde fue uno de los primeros en desarrollar la teoría de grupos.

$$2x^2y'' - xy' + (1 + x)y = a_0[2r(r-1) - r + 1]x^r + \sum_{n=1}^{\infty} \{[2(n + r)(n + r - 1) - (n + r) + 1]a_n + a_{n-1}\}x^{n+r} = 0. \tag{12}$$

Si se debe satisfacer la ecuación (12) para toda x, el coeficiente de cada potencia de x de (12) debe ser cero. De los coeficientes de x^r se obtiene, dado que $a_0 \neq 0$,

$$2r(r-1) - r + 1 = 2r^2 - 3r + 1 = (r-1)(2r-1) = 0. \tag{13}$$

La ecuación (13) se llama **ecuación indicial** de la ecuación (7). Nótese que es exactamente la ecuación polinomial que se hubiera obtenido para la ecuación de Euler (8) asociada con la ecuación (7). Las raíces de la ecuación indicial son

$$r_1 = 1, \qquad r_2 = 1/2. \tag{14}$$

Estos valores de r se llaman **exponentes de la singularidad** en el punto singular regular $x = 0$, y determinan el comportamiento cualitativo de la solución (6) en la vecindad del punto singular.

Ahora se regresa a la ecuación (12) y se iguala a cero el coeficiente de x^{n+r}, esto da la relación

$$[2(n + r)(n + r - 1) - (n + r) + 1]a_n + a_{n-1} = 0 \tag{15}$$

o bien,

$$a_n = -\frac{1}{2(n + r)^2 - 3(n + r) + 1}\, a_{n-1} = -\frac{1}{[(n + r) - 1][2(n + r) - 1]}\, a_{n-1}, \qquad n \geq 1. \tag{16}$$

Para cada raíz r_1 y r_2 de la ecuación inicial se aplica la relación de recurrencia (16) para determinar un conjunto de coeficientes $a_1, a_2, \ldots$. Para $r = r_1 = 1$, la ecuación (16) queda

$$a_n = -\frac{a_{n-1}}{(2n + 1)n}, \qquad n \geq 1.$$

Por tanto,

$$a_1 = -\frac{a_0}{3 \cdot 1},$$

$$a_2 = -\frac{a_1}{5 \cdot 2} = \frac{a_0}{(3 \cdot 5)(1 \cdot 2)},$$

y

$$a_3 = -\frac{a_2}{7 \cdot 3} = -\frac{a_0}{(3 \cdot 5 \cdot 7)(1 \cdot 2 \cdot 3)}.$$

En general, se tiene

$$a_n = \frac{(-1)^n}{[3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n + 1)]n!}\, a_0, \qquad n \geq 1. \tag{17}$$

De donde, si se omite el multiplicador constante a_0, una solución de la ecuación (8) es

$$y_1(x) = x\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{[3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n + 1)]n!}\right], \qquad x > 0. \tag{18}$$

Para determinar el radio de convergencia de la serie dada en (18) se aplica la prueba de la razón:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}x^{n+1}}{a_n x^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{|x|}{(2n+3)(n+1)} = 0$$

para toda x. Por tanto, la serie converge para toda x.

De manera correspondiente, para la segunda raíz $r = r_2 = \frac{1}{2}$ se procede análoga. Por la ecuación (16) se tiene

$$a_n = -\frac{a_{n-1}}{2n(n-\frac{1}{2})} = -\frac{a_{n-1}}{n(2n-1)}, \qquad n \geq 1.$$

De donde,

$$a_1 = -\frac{a_0}{1\cdot 1},$$

$$a_2 = -\frac{a_1}{2\cdot 3} = \frac{a_0}{(1\cdot 2)(1\cdot 3)},$$

$$a_3 = -\frac{a_2}{3\cdot 5} = -\frac{a_0}{(1\cdot 2\cdot 3)(1\cdot 3\cdot 5)},$$

y en general

$$a_n = \frac{(-1)^n a_0}{n![1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)]}, \qquad n \geq 1. \tag{19}$$

Una vez más, si se omite el multiplicador constante a_0, se obtiene la segunda solución

$$y_2(x) = x^{1/2}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^n}{n![1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)]}\right], \qquad x > 0. \tag{20}$$

Como antes, es posible demostrar que la serie de la ecuación (20) converge para toda x. Como los primeros términos las soluciones en serie y_1 y y_2 son x y $x^{1/2}$, respectivamente, es evidente que las soluciones son linealmente independientes. De donde la solución general de la ecuación (7) es

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x), \qquad x > 0.$$

El ejemplo anterior ilustra que si $x = 0$ es un punto singular regular, entonces a veces se tienen dos soluciones de la forma (6) en la vecindad de este punto. De manera análoga, si hay un punto singular regular en $x = x_0$, entonces puede haber dos soluciones de la forma

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \tag{21}$$

que son válidas cerca de $x = x_0$, sin embargo, precisamente como una ecuación de Euler puede no tener dos soluciones de la forma $y = x^r$, así una ecuación más general con un punto singular regular puede no tener dos soluciones de la forma (6) o (21). En particular, en la siguiente sección se demostrará que si las raíces r_1 y r_2 de la ecuación inicial son iguales, o difieren en un entero, la segunda solución normalmente tiene una estructura más complica-

da. Aunque en todo caso, es posible encontrar por lo menos una solución de la forma (6) o (21); si r_1 y r_2 difieren en un entero, esta solución corresponde al valor más grande de r. Si sólo existe una de esas soluciones, la segunda solución comprende un término logarítmico, del mismo modo que para la ecuación de Euler cuando las raíces de la ecuación característica son iguales. En estos casos se puede recurrir al método de reducción de orden o a algún otro procedimiento para determinar la segunda solución. Esto se analiza en las secciones 5.8 y 5.9.

Si las raíces de la ecuación inicial son complejas, entonces no pueden ser iguales o diferir en un entero, de modo que siempre existen dos soluciones de la forma (6) o (21). Por supuesto, estas soluciones son funciones de valores complejos de x. Sin embargo, así como para la ecuación de Euler, es posible obtener soluciones de valores reales al tomar las partes real e imaginaria de las soluciones complejas.

Por último, se menciona una cuestión práctica. Si P, Q y R son polinomios, a menudo es mucho mejor trabajar directamente con la ecuación (1) que con la (3). Esto evita la necesidad de expresar $xQ(x)/P(x)$ y $x^2R(x)/P(x)$ como series de potencias. Por ejemplo, es más conveniente considerar la ecuación

$$x(1 + x)y'' + 2y' + xy = 0$$

que escribirla en la forma

$$x^2y'' + \frac{2x}{1 + x}y' + \frac{x^2}{1 + x}y = 0,$$

lo cual impone desarrollar $2x/(1 + x)$ y $x^2/(1 + x)$ en series de potencias.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 10, demuestre que la ecuación diferencial dada tiene un punto singular regular en $x = 0$. Determine la ecuación indicial, la relación de recurrencia y las raíces de la ecuación indicial. Halle la solución en serie ($x > 0$) correspondiente a la raíz más grande. Si las raíces son desiguales y no difieren en un entero, encuentre también la solución en serie correspondiente a la raíz más pequeña.

1. $2xy'' + y' + xy = 0$
2. $x^2y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{9})y = 0$
3. $xy'' + y = 0$
4. $xy'' + y' - y = 0$
5. $3x^2y'' + 2xy' + x^2y = 0$
6. $x^2y'' + xy' + (x - 2)y = 0$
7. $xy'' + (1 - x)y' - y = 0$
8. $2x^2y'' + 3xy' + (2x^2 - 1)y = 0$
9. $x^2y'' - x(x + 3)y' + (x + 3)y = 0$
10. $x^2y'' + (x^2 + \frac{1}{4})y = 0$

11. La ecuación de Legendre de orden α es

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \alpha(\alpha + 1)y = 0.$$

La solución de esta ecuación cerca del punto ordinario $x = 0$ se analizó en los problemas 20 y 21 de la sección 5.3. En el ejemplo 4 de la sección 5.4 se demostró que $x = \pm 1$ son puntos singulares regulares. Determine la ecuación indicial y sus raíces para el punto $x = 1$. Encuentre una solución en serie en potencias de $x - 1$ para $x - 1 > 0$.
Sugerencia: escriba $1 + x = 2 + (x - 1)$ y $x = 1 + (x - 1)$. De manera opcional haga el cambio de variable $x - 1 = t$ y determine una solución en serie en potencias de t.

12. La ecuación de Chebyshev es

$$(1 - x^2)y'' - xy' + \alpha^2 y = 0,$$

en donde α es una constante; ver el problema 10 de la sección 5.3.
a) Demuestre que $x = 1$ y $x = -1$ son puntos singulares regulares y encuentre los exponentes en cada una de estas singularidades.
b) Encuentre dos soluciones linealmente independientes alrededor de $x = 1$.

13. La ecuación diferencial de Laguerre[10] es

$$xy'' + (1 - x)y' + \lambda y = 0.$$

Demuestre que $x = 0$ es un punto singular regular. Determine la ecuación indicial, sus raíces, la relación de recurrencias y una solución ($x > 0$). Demuestre que si $\lambda = m$, un entero positivo, esta solución se reduce a un polinomio. Si se normaliza adecuadamente, este polinomio se conoce como polinomio de Laguerre, $L_m(x)$.

14. La ecuación de Bessel de orden cero es

$$x^2y'' + xy' + x^2y = 0.$$

Demuestre que $x = 0$ es un punto singular regular; que las raíces de la ecuación indicial son $r_1 = r_2 = 0$, y que una solución para $x > 0$ es

$$J_0(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}.$$

Observe que la serie converge para toda x, no sólo para $x > 0$. En particular, $J_0(x)$ es acotada cuando $x \to 0$. La función J_0 se conoce como función de Bessel de primera clase de orden cero.

15. Con referencia al problema 14 demuestre, con la aplicación del método de reducción de orden, que la segunda solución de la ecuación de Bessel de orden cero contiene un término logarítmico.
Sugerencia: si $y_2(x) = J_0(x)v(x)$, entonces

$$y_2(x) = J_0(x) \int \frac{dx}{x[J_0(x)]^2}.$$

Encuentre el primer término en el desarrollo en series de $1/x[J_0(x)]^2$.

16. La ecuación de Bessel de orden uno es

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0.$$

a) Demuestre que $x = 0$ es un punto singular regular; que las raíces de la ecuación indicial son $r_1 = 1$ y $r_2 = -1$, y que una solución para $x > 0$ es

$$J_1(x) = \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(n+1)!n!2^{2n}}.$$

Como en el problema 14, observe que la serie en realidad converge para toda x y que $J_1(x)$ es acotada cuando $x \to 0$. La función J_1 se conoce como función de Bessel de primera clase de orden uno.

[10] Edmond Nicolas Laguerre (1834–1886), geómetra y analista francés, estudió alrededor de 1879 los polinomios que llevan su nombre.

b) Demuestre que es imposible determinar una segunda solución de la forma

$$x^{-1}\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \qquad x > 0.$$

5.7 Soluciones en serie cerca de un punto singular regular, parte II

A continuación considérese el problema general de determinar una solución de la ecuación

$$x^2y'' + x[xp(x)]y' + [x^2q(x)]y = 0 \tag{1}$$

en donde

$$xp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, \qquad x^2q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n,$$

y las dos series tienen radios de convergencia diferentes de cero (ver la ecuación (3b) de la sección 5.6). El punto $x = 0$ es un punto singular regular y la ecuación de Euler correspondiente es

$$x^2y'' + p_0xy' + q_0y = 0. \tag{2}$$

Se busca una solución de la ecuación (1) para $x > 0$ y se supone que tiene la forma

$$y = x^r\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+r}, \tag{3}$$

en donde $a_0 \neq 0$. Si se sustituye en la (1) da

$$\begin{aligned}
&a_0r(r-1)x^r + a_1(r+1)rx^{r+1} + \cdots + a_n(r+n)(r+n-1)x^{r+n} + \cdots \\
&\quad + (p_0 + p_1x + \cdots + p_nx^n + \cdots) \\
&\quad \times [a_0rx^r + a_1(r+1)x^{r+1} + \cdots + a_n(r+n)x^{r+n} + \cdots] \\
&\quad + (q_0 + q_1x + \cdots + q_nx^n + \cdots) \\
&\quad \times (a_0x^r + a_1x^{r+1} + \cdots + a_nx^{r+n} + \cdots) = 0.
\end{aligned}$$

Al multiplicar entre sí las series infinitas y luego de agrupar términos, se obtiene

$$\begin{aligned}
&a_0F(r)x^r + [a_1F(r+1) + a_0(p_1r + q_1)]x^{r+1} \\
&\quad + \{a_2F(r+2) + a_0(p_2r + q_2) + a_1[p_1(r+1) + q_1]\}x^{r+2} \\
&\quad + \cdots + \{a_nF(r+n) + a_0(p_nr + q_n) + a_1[p_{n-1}(r+1) + q_{n-1}] \\
&\quad + \cdots + a_{n-1}[p_1(r+n-1) + q_1]\}x^{r+n} + \cdots = 0,
\end{aligned}$$

o bien, en forma más compacta,

$$a_0F(r)x^r + \sum_{n=1}^{\infty}\left\{F(r+n)a_n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k[(r+k)p_{n-k} + q_{n-k}]\right\}x^{r+n} = 0, \tag{4}$$

en donde

$$F(r) = r(r-1) + p_0r + q_0. \tag{5}$$

Si la ecuación (4) se debe satisfacer idénticamente, el coeficiente de cada potencia de x debe ser cero.

Dado que $a_0 \neq 0$, el término que comprende x^r da lugar a la ecuación $F(r) = 0$. Esta ecuación se llama **ecuación indicial**; nótese que es exactamente la ecuación que se obtendría al buscar soluciones $y = x^r$ de la ecuación de Euler (2). Denótense las raíces de la ecuación indicial por r_1 y r_2, con $r_1 \geq r_2$ si las raíces son reales. Si las raíces son complejas, entonces no importa su designación. Sólo para estos valores de r es posible esperar que se encuentren soluciones de la ecuación (1) de la forma (3). Las raíces r_1 y r_2 se llaman **exponentes de la singularidad**, y determinan la naturaleza cualitativa de la solución en la vecindad del punto singular.

Si se igualan a cero el coeficiente de x^{r+n} de la ecuación (4) da relación de recurrencia

$$F(r+n)a_n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k[(r+k)p_{n-k} + q_{n-k}] = 0, \qquad n \geq 1. \tag{6}$$

La ecuación (6) muestra que, en general, a_n depende del valor de r y de todos los coeficientes precedentes $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$. También muestra que es posible calcular sucesivamente $a_1, a_2, \ldots, a_n, \ldots$ en términos de los coeficientes de la serie para $xp(x)$ y $x^2q(x)$, en el supuesto de que $F(r+1), F(r+2), \ldots, F(r+n), \ldots$ no sean cero. Los únicos valores de r para los que $F(r) = 0$ son $r = r_1$ y $r = r_2$; dado que $r_1 + n$ no es igual a r_1 o a r_2 para $n \geq 1$, se concluye que $F(r_1 + n) \neq 0$ para $n \geq 1$. De donde, siempre es posible determinar una solución

$$y_1(x) = x^{r_1}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1)x^n\right]. \tag{7}$$

Aquí se ha introducido la notación $a_n(r_1)$ para indicar que se ha determinado a_n a partir de la ecuación (6), con $r = r_1$. Asimismo, para definir, se ha tomado a_0 como uno.

Si r_2 no es igual a r_1 y $r_1 - r_2$ no es un entero positivo, entonces $r_2 + n$ no es igual a r_1 para ningún valor de $n \geq 1$; de donde, $F(r_2 + n) \neq 0$ y es posible obtener una segunda solución

$$y_2(x) = x^{r_2}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_2)x^n\right]. \tag{8}$$

Antes de proseguir, se harán varias observaciones sobre las soluciones en serie (7) y (8). Dentro de sus radios de convergencia, las series de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(r_1)x^n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(r_2)x^n$ definen funciones que son analíticas en $x = 0$. Por tanto, el comportamiento singular, en caso de presentarse, de las soluciones y_1 y y_2 queda determinado por los términos x^{r_1} y x^{r_2}, que multiplican estas dos funciones analíticas, respectivamente. A continuación, a fin de obtener soluciones de valores reales para $x < 0$, se puede hacer la sustitución $x = -\xi$ con $\xi > 0$. Como podría esperarse con base en el análisis hecho de la ecuación de Euler, resulta que basta reemplazar x^{r_1} de (7) y x^{r_2} en (8) por $|x|^{r_1}$ y $|x|^{r_2}$, respectivamente. Por último, se observa que si r_1 y r_2 son números complejos, entonces necesariamente son complejos conjugados y $r_2 \neq r_1 + N$. Por tanto, es posible calcular dos soluciones en serie de la forma (2); sin embargo, son funciones de valores complejos de x. Se pueden obtener soluciones de valores reales al tomar las partes real e imaginaria de las soluciones de valores complejos.

Si $r_1 = r_2$, sólo se obtiene una solución de la forma (2). La segunda solución contiene un término logarítmico. En la sección 5.8 se analiza un procedimiento para determinar una segunda solución se da un ejemplo en la sección 5.9.

Si $r_1 - r_2 = N$, en donde N es un entero positivo, entonces $F(r_2 + N) = F(r_1) = 0$, y no se puede determinar $a_N(r_2)$ a partir de la ecuación (6), a menos que su suma también sea cero para $n = N$. De ser así, es posible demostrar que a_N arbitraria y que puede obtenerse una segunda solución en serie; de no ser así, solamente se tiene una solución en serie de la forma (2). Si se trata de este último caso, entonces la segunda solución contiene un término logarítmico. El procedimiento se analiza brevemente en la sección 5.8 y en la sección 5.9 se dan ejemplos de los dos casos.

La siguiente cuestión que es necesario considerar es la convergencia de la serie infinita en las soluciones formales. Como podría esperarse, esto se relaciona con los radios de convergencia de las series de potencias para $xp(x)$ y $x^2q(x)$. En el siguiente teorema se resumen los resultados del análisis que se acaba de hacer y las conclusiones adicionales acerca de la convergencia de la solución en serie.

Teorema 5.7.1 Considérese la ecuación diferencial (1)

$$x^2y'' + x[xp(x)]y' + [x^2q(x)]y = 0,$$

en donde $x = 0$ es un punto singular regular. Entonces, $xp(x)$ y $x^2q(x)$ son analíticas en $x = 0$ con los desarrollos convergentes en series de potencias

$$xp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, \qquad x^2q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n$$

para $|x| < \rho$, en donde $\rho > 0$ es el mínimo de los radios de convergencia de las series de potencias de $xp(x)$ y $x^2q(x)$. Sean r_1 y r_2 las raíces de la ecuación indicial

$$F(r) = r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0,$$

con $r_1 \geq r_2$ si r_1 y r_2 son reales. Entonces en cualquiera de los dos intervalos $-\rho < x < 0$ o $0 < x < \rho$, existe una solución de la forma

$$y_1(x) = |x|^{r_1}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1)x^n\right] \tag{9}$$

en donde las $a_n(r_1)$ se expresan por la relación de recurrencia (6) con $a_0 = 1$ y $r = r_1$. Si $r_1 - r_2$ no es cero o es un entero positivo, entonces en cualquiera de los dos intervalos $-\rho < x < 0$ ó $0 < x < \rho$, existe una segunda solución linealmente independiente de la forma

$$y_2(x) = |x|^{r_2}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_2)x^n\right]. \tag{10}$$

Las $a_n(r_2)$ también quedan determinadas por la relación de recurrencia (6) con $a_0 = 1$ y $r = r_2$. Las series de potencias dadas en (9) y (10) convergen por lo menos para $|x| < \rho$.

Aunque es muy difícil dar aquí una demostración de este teorema, es posible hacer varias observaciones. En primer lugar, las series dadas en (9) y (10) pueden tener radios de convergencia mayores que ρ; de ser así, las soluciones (9) y (10) son válidas en intervalos

correspondientemente más grandes. Además, los valores de r_1 y r_2 y los exponentes en el punto singular son fáciles de determinar, basta resolver la ecuación

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0, \tag{11}$$

cuyos coeficientes se expresan por

$$p_0 = \lim_{x\to 0} xp(x), \qquad q_0 = \lim_{x\to 0} x^2 q(x). \tag{12}$$

Nótese que éstos son exactamente los límites que es necesario comprobar para clasificar la singularidad como punto singular regular; por tanto, suelen determinarse en una etapa previa de la investigación.

Además, si $x = 0$ es un punto singular regular de la ecuación

$$P(x)y'' + Q(x)y' + R(x)y = 0, \tag{13}$$

en donde las funciones P, Q y R son polinomios, entonces $xp(x) = xQ(x)/P(x)$ y $x^2q(x) = x^2R(x)/P(x)$. Por tanto,

$$p_0 = \lim_{x\to 0} x\frac{Q(x)}{P(x)}, \qquad q_0 = \lim_{x\to 0} x^2\frac{R(x)}{P(x)}. \tag{14}$$

Por último, los radios de convergencia de las series dadas en (9) y (10) son por lo menos iguales a la distancia del origen al cero más próximo de P que no sea el propio de $x = 0$.

Ejemplo 1 Analizan la naturaleza de las soluciones de la ecuación

$$2x(1+x)y'' + (3+x)y' - xy = 0$$

cerca de los puntos singulares.

Esta ecuación es de la forma (13) con $P(x) = 2x(1+x)$, $Q(x) = 3+x$ y $R(x) = -x$. Es evidente que los puntos $x = 0$ y $x = -1$ son puntos singulares. El punto $x = 0$ es un punto singular regular, ya que

$$\lim_{x\to 0} x\frac{Q(x)}{P(x)} = \lim_{x\to 0} x\frac{3+x}{2x(1+x)} = \frac{3}{2},$$

$$\lim_{x\to 0} x^2\frac{R(x)}{P(x)} = \lim_{x\to 0} x^2\frac{-x}{2x(1+x)} = 0.$$

Además, por la ecuación (14), $p_0 = \frac{3}{2}$ y $q_0 = 0$. Por tanto, la ecuación indicial es $r(r-1) + \frac{3}{2}r = 0$, y las raíces son $r_1 = 0$, $r_2 = -\frac{1}{2}$. Como estas raíces no son iguales y no difieren en un entero, existen dos soluciones linealmente independientes de la forma

$$y_1(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(0)x^n \quad \text{y} \quad y_2(x) = |x|^{-1/2}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(-\tfrac{1}{2})x^n\right]$$

para $0 < x < \rho$. Una cota inferior para el radio de convergencia de cada serie es 1, la distancia de $x = 0$ a $x = -1$, el otro cero de $P(x)$. Nótese que la solución y_1 es acotada cuando $x \to 0$; de hecho es analítica allí. Por otra parte, la segunda solución y_2 es no acotada cuando $x \to 0$.

El punto $x = -1$ también es un punto singular regular, ya que

$$\lim_{x\to -1}(x+1)\frac{Q(x)}{P(x)} = \lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(3+x)}{2x(1+x)} = -1,$$

$$\lim_{x\to -1}(x+1)^2\frac{R(x)}{P(x)} = \lim_{x\to -1}\frac{(x+1)^2(-x)}{2x(1+x)} = 0.$$

En este caso, $p_0 = -1$, $q_0 = 0$, por lo que la ecuación indicial es $r(r-1) - r = 0$. Las raíces de la ecuación indicial son $r_1 = 2$ y $r_2 = 0$. Correspondiendo a la raíz más grande, existe una solución de la forma

$$y_1(x) = (x+1)^2\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(2)(x+1)^n\right].$$

La serie converge por lo menos para $x + 1 < 1$. Dado que las dos raíces difieren en un entero positivo, puede o no haber una segunda solución de la forma

$$y_2(x) = \left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(0)(x+1)^n\right].$$

No es posible decir más sin un análisis más profundo.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 12, halle todos los puntos singulares regulares de la ecuación diferencial dada. Determine la ecuación indicial y los exponentes de la singularidad en cada punto singular regular.

1. $xy'' + 2xy' + 6e^x y = 0$
2. $x^2y'' - x(2+x)y' + (2+x^2)y = 0$
3. $x(x-1)y'' + 6x^2y' + 3y = 0$
4. $y'' + 4xy' + 6y = 0$
5. $x^2y'' + 3(\operatorname{sen} x)y' - 2y = 0$
6. $2x(x+2)y'' + y' - xy = 0$
7. $x^2y'' + \frac{1}{2}(x + \operatorname{sen} x)y' + y = 0$
8. $(x+1)^2y'' + 3(x^2-1)y' + 3y = 0$
9. $x^2(1-x)y'' - (1+x)y' + 2xy = 0$
10. $(x-2)^2(x+2)y'' + 2xy' + 3(x-2)y = 0$
11. $(4-x^2)y'' + 2xy' + 3y = 0$
12. $x(x+3)^2y'' - 2(x+3)y' - xy = 0$

13. Demuestre que

$$x^2y'' + (\operatorname{sen} x)y' - (\cos x)y = 0$$

tiene un punto singular regular $x = 0$ y que las raíces de la ecuación indicial son ± 1. Determine los tres primeros términos diferentes de cero de la serie correspondiente a la raíz más grande.

14. Demuestre que

$$(\ln x)y'' + \tfrac{1}{2}y' + y = 0$$

tiene un punto singular regular en $x = 1$. Determine las raices de la ecuación indicial en $x = 1$. Determine los tres primeros términos diferentes de cero de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^{r+n}$ correspondientes a la raíz más grande. Tome $x - 1 > 0$. ¿Cuál espera que sea el radio de convergencia de la serie?

15. En varios problemas de física matemática (por ejemplo, la ecuación de Schrödinger para un átomo de hidrógeno) es necesario estudiar la ecuación diferencial

$$x(1-x)y'' + [\gamma - (1+\alpha+\beta)x]y' - \alpha\beta y = 0, \tag{i}$$

en donde α, β y γ son constantes. Esta ecuación se conoce como ecuación **hipergeométrica**.

a) Demuestre que $x = 0$ es un punto singular regular y que las raíces de la ecuación indicial son 0 y $1 - \gamma$.

b) Demuestre que $x = 1$ es un punto singular regular y que las raíces de la ecuación indicial son 0 y $\gamma - \alpha - \beta$.

c) Si se supone que $1 - \gamma$ no es un entero positivo, demuestre que en la vecindad de $x = 0$ una solución de (i) es

$$y_1(x) = 1 + \frac{\alpha\beta}{\gamma \cdot 1!}x + \frac{\alpha(\alpha+1)\beta(\beta+1)}{\gamma(\gamma+1)2!}x^2 + \cdots.$$

¿Cuál espera que sea el radio de convergencia de esta serie?

d) Si se supone que $1 - \gamma$ no es un entero o cero, demuestre que una segunda solución para $0 < x < 1$ es

$$y_2(x) = x^{(1-\gamma)}\left[1 + \frac{(\alpha-\gamma+1)(\beta-\gamma+1)}{(2-\gamma)1!}x + \frac{(\alpha-\gamma+1)(\alpha-\gamma+2)(\beta-\gamma+1)(\beta-\gamma+2)}{(2-\gamma)(3-\gamma)2!}x^2 + \cdots\right].$$

* e) Demuestre que el punto en el infinito es un punto singular regular y que las raíces de la ecuación indicial son α y β. Ver el problema 21 de la sección 5.4.

16. Considere la ecuación diferencial

$$x^3y'' + \alpha xy' + \beta y = 0,$$

en donde α y β son constantes reales.

a) Demuestre que $x = 0$ es un punto singular irregular.

b) Al intentar determinar una solución de la forma $x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, demuestre que la ecuación indicial para r es lineal y, en consecuencia, que solamente existe una solución formal de la forma supuesta.

c) Demuestre que si $\beta/\alpha = -1, 0, 1, 2, \ldots$, entonces la solución formal en serie termina y, por consiguiente, en realidad es una solución. Para otros valores de β/α, demuestre que la solución formal en serie tiene un radio cero de convergencia y, por tanto, no representa en realidad una solución en cualquier intervalo.

17. Considere la ecuación diferencial

$$y'' + \frac{\alpha}{x^s}y' + \frac{\beta}{x^t}y = 0, \tag{i}$$

en donde $\alpha \neq 0$ y $\beta \neq 0$ son números reales y s y t son enteros positivos que, por el momento, son arbitrarios.

a) Demuestre que si $s > 1$ o $t > 2$, entonces el punto $x = 0$ es un punto singular irregular.

b) Intente encontrar una solución de la ecuación (i) de la forma

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{r+n}, \qquad x > 0. \tag{ii}$$

Demuestre que si $s = 2$ y $t = 2$, entonces existe sólo un valor posible de r para el que existe una solución formal de (i), de la forma (ii).

c) Demuestre que si $s = 1$ y $t = 3$, no existen soluciones de (i), de la forma (ii).

d) Demuestre que los valores máximos de s y t para los que la ecuación indicial es cuadrática en r [y por tanto puede esperarse encontrar dos soluciones de la forma (ii)] son $s = 1$ y $t = 2$. Estas son precisamente las condiciones que distinguen una "singularidad débil", o punto singular regular, de un punto singular irregular, como se definieron en la sección 5.4.

Como nota de advertencia, es necesario señalar que aunque a veces es posible obtener una solución formal en serie de la forma (ii) en un punto singular irregular, la serie puede no tener un radio de convergencia positivo.

*5.8 Soluciones en serie cerca de un punto singular regular; $r_1 = r_2$ y $r_1 - r_2 = N$

Ahora se consideran los casos en los que las raíces de la ecuación indicial son iguales o difieren en un entero positivo, $r_1 - r_2 = N$. Por analogía con la ecuación de Euler, podría esperarse que si $r_1 = r_2$, entonces la segunda solución contiene un término logarítmico. Esto también puede ser cierto si las raíces difieren en un entero. El siguiente teorema, continuación en un entero. El siguiente teorema, continuación del teorema 5.7.1, resume la situación en estos dos casos excepcionales.

Teorema 5.8.1

Considérese la ecuación diferencial

$$L[y] = x^2y'' + x[xp(x)]y' + [x^2q(x)]y = 0, \tag{1}$$

en donde $x = 0$ es un punto singular regular. Entonces, las funciones $xp(x)$ y $x^2q(x)$ son analíticas en $x = 0$ con las representaciones en serie de potencias

$$xp(x) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n x^n, \qquad x^2q(x) = \sum_{n=0}^{\infty} q_n x^n, \tag{2}$$

que convergen en algún intervalo $|x| < \rho$. Sean r_1 y r_2 las raíces de la ecuación indicial

$$F(r) = r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0, \tag{3}$$

en donde $r_1 \geq r_2$ si las raíces son reales. Entonces, en cualquiera de los dos intervalos $-\rho < x < 0$ y $0 < x < \rho$, la ecuación (1) tiene una solución de la forma

$$y_1(x) = |x|^{r_1}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1)x^n\right]. \tag{4}$$

Si $r_1 = r_2$, entonces la segunda solución es

$$y_2(x) = y_1(x)\ln|x| + |x|^{r_1}\sum_{n=1}^{\infty} b_n(r_1)x^n. \tag{5}$$

Si $r_1 - r_2 = N$, un entero positivo, entonces

$$y_2(x) = ay_1(x)\ln|x| + |x|^{r_2}\left[1 + \sum_{n=0}^{\infty} c_n(r_2)x^n\right]. \tag{6}$$

Los coeficientes $a_n(r_1)$, $b_n(r_1)$, $c_n(r_2)$ y la constante a pueden determinarse al sustituir por y la forma de las soluciones en serie en la ecuación (1). Puede resultar que la constante a sea cero, en cuyo caso no hay término logarítmico en la solución (6). Cada una de las series dadas en (4), (5) y (6) converge por lo menos para $|x| < \rho$ y define una función que es analítica en alguna vecindad de $x = 0$.

Raíces iguales. El método para hallar la segunda solución es en esencia el mismo que el usado para encontrar la segunda solución de la ecuación de Euler (ver la sección 5.5) cuando las raíces de la ecuación indicial fueron iguales. Se busca una solución de la ecuación (1), de la forma

$$y = \phi(r, x) = x^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = x^r\left(a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n\right), \tag{7}$$

en donde se ha escrito $y = \phi(r, x)$ para hacer resaltar el hecho de que ϕ depende de la elección de r. Si se sustituyen $xp(x)$ y $x^2q(x)$ por las series (2), se calculan y sustituyen y' y y'' a partir de la ecuación (7) y, por último, se agrupan términos, se obtiene (ver la ecuación (4) de la sección 5.7)

$$L[\phi](r, x) = a_0F(r)x^r + \sum_{n=1}^{\infty}\left\{a_nF(r+n) + \sum_{k=0}^{n-1} a_k[(r+k)p_{n-k} + q_{n-k}]\right\}x^{r+n}, \tag{8}$$

en donde

$$F(r) = r(r-1) + p_0r + q_0. \tag{9}$$

Si las dos raíces de la ecuación indicial son iguales a r_1, es posible obtener una solución al hacer r igual a r_1 y elegir las a_n de modo que cada término de la serie dado en la ecuación (8) sea cero.

Para determinar una segunda solución se considera r como una variable continua y se determinan las a_n como una función de r al requerir que el coeficiente de x^{r+n}, $n \geq 1$, de la ecuación (8) sea cero. Entonces, si se supone que $F(r+n) \neq 0$, se tiene

$$a_n(r) = -\frac{\sum_{k=0}^{n-1} a_k[(r+k)p_{n-k} + q_{n-k}]}{F(r+n)}, \qquad n \geq 1. \tag{10}$$

Con esta elección de las $a_n(r)$ para $n \geq 1$, (8) se reduce a

$$L[\phi](r, x) = a_0x^rF(r). \tag{11}$$

Dado que r_1 es una raíz repetida de $F(r)$, por la ecuación (9) se deduce que $F(r) = (r - r_1)^2$. Si se hace $r = r_1$ en la (11), se encuentra que $L[\phi](r_1, x) = 0$; de donde, como ya se sabe,

$$y_1(x) = \phi(r_1, x) = x^{r_1}\left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1)x^n\right], \qquad x > 0, \tag{12}$$

es una solución de la ecuación (1). Pero lo que es más importante, también de (11) se deduce, como para la ecuación de Euler, que

$$\begin{aligned} L\left[\frac{\partial \phi}{\partial r}\right](r_1, x) &= a_0 \frac{\partial}{\partial r}\left[x^r(r - r_1)^2\right]\Big|_{r=r_1} \\ &= a_0\left[(r - r_1)^2 x^r \ln x + 2(r - r_1)x^r\right]\Big|_{r=r_1} \\ &= 0. \end{aligned} \tag{13}$$

De donde, una segunda solución de la ecuación (1) es

$$\begin{aligned} y_2(x) = \frac{\partial \phi(r, x)}{\partial r}\Big|_{r=r_1} &= \frac{\partial}{\partial r}\left\{x^r\left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r)x^n\right]\right\}\Big|_{r=r_1} \\ &= (x^{r_1} \ln x)\left[a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n(r_1)x^n\right] + x^{r_1}\sum_{n=1}^{\infty} a_n'(r_1)x^n \\ &= y_1(x) \ln x + x^{r_1}\sum_{n=1}^{\infty} a_n'(r_1)x^n, \qquad x > 0, \end{aligned} \tag{14}$$

en donde $a_n'(r_1)$ denota da_n/dr evaluada en $r = r_1$ y $a_n(r)$ está dada por la ecuación (10).

Nótese que además de las suposiciones que ya se hicieron, también se ha supuesto que es permisible derivar la serie $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(r)x^n$ término a término con respecto a r. Además, puede ser difícil determinar $a_n(r_1)$ y $a_n'(r_1)$; sin embargo, la determinación de dos soluciones de una ecuación diferencial de segundo orden con un punto singular regular no es, en general, una tarea fácil.

En resumen, existen tres maneras en las que es posible proceder para encontrar una segunda solución cuando $r_1 = r_2$. En primer lugar, es posible calcular los $b_n(r_1)$ directamente al sustituir y por la expresión (5) en la ecuación (1). En segundo, es posible calcular $b_n(r_1) = a_n'(r_1)$ al determinar primero $a_n(r)$ y después calcular $a_n'(r_1)$. Nótese que al calcular la primera solución es necesario conocer $a_n(r_1)$ de modo que sea fácil calcular la expresión general para los $a_n(r)$, a partir de la cual pueden calcularse $a_n(r_1)$ y $a_n'(r_1)$. El primer procedimiento puede ser más conveniente si sólo se requieren unos cuantos términos de la serie para $y_2(x)$ o si la fórmula para $a_n(r_1)$ es muy complicada o difícil de obtener. La tercera posibilidad es aplicar el método de reducción de orden, aunque esto no evitará el uso de series.

Raíces que difieren en un entero. Para este caso, los argumentos detallados para deducir la forma (6) de la segunda solución son considerablemente más complicados, por lo que no se darán aquí. Sin embargo, se hará notar que si se supone $y_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{r_2+n}$ entonces puede ser difícil calcular $a_N(r_2)$ a partir de la ecuación (10), ya que $F(r + N) = (r + N - r_1) \times (r + N - r_2) = (r - r_2)(r + N - r_2)$ se anula para $r = r_2$. Esta dificultad se supera al elegir a_0, que puede elegirse arbitariamente, como $r - r_2$. Entonces, cada una de las a será proporcional a $r - r_2$, de modo que habrá un factor de $r - r_2$ en el numerador de (10) para cancelar el

factor correspondiente en el denominador, que si presenta cuando $n = N$. Si se sigue un análisis semejante al del caso $r_1 = r_2$, resulta que la solución es de la forma (6) con

$$c_n(r_2) = \frac{d}{dr}\left[(r - r_2)a_n(r)\right]\Big|_{r=r_2}, \qquad n = 1, 2, \ldots, \tag{15}$$

en donde $a_n(r)$ se expresa por la ecuación (10) con $a_0 = 1$ y con

$$a = \lim_{r \to r_2} (r - r_2)a_N(r). \tag{16}$$

Si $a_N(r_2)$ es finito, entonces $a = 0$ y no existe término logarítmico en y_2. El procedimiento se analiza en el libro de Coddington (capítulo 4).

En la práctica, la mejor manera de determinar si a es cero en la segunda solución es simplemente intentar calcular las a_n correspondientes a la raíz r_2 y ver si es posible determinar $a_N(r_2)$. En caso de ser posible, no hay mayor problema. Si no es así es necesario usar la forma (6) con $a \neq 0$.

Una vez más, en resumen, hay tres maneras para encontrar una segunda solución cuando $r_1 - r_2 = N$. En primer lugar, se puede calcular directamente a y $c_n(r_2)$ al sustituir por la expresión (6) en la ecuación (1). En segundo, se puede calcular $c_n(r_2)$ y a de la ecuación (6) si se aplican las fórmulas (15) y (16). Si este es el procedimiento planeado, entonces al calcular la solución correspondiente a $r = r_1$ es necesario asegurarse de obtener la fórmula general para $a_n(r)$ en vez de sólo para $a_n(r_1)$. La tercera posibilidad es aplicar el método de reducción de orden.

En la sección siguiente se dan tres ejemplos que ilustran los casos $r_1 = r_2$, $r_1 - r_2 = N$ con $a = 0$ y $r_1 - r_2 = N$ con $a \neq 0$.

*5.9 Ecuación de Bessel

En esta sección se consideran tres casos especiales de la ecuación de Bessel,

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0, \tag{1}$$

en donde v es una constante, que ilustran la teoría analizada en la sección 5.8. Es fácil demostrar que $x = 0$ es un punto singular regular. Por sencillez, sólo se considera el caso $x > 0$.

Ecuación de Bessel de orden cero. Este ejemplo ilustra la situación en la que las raíces de la ecuación indicial son iguales. Si se hace $v = 0$ en la ecuación (1) da

$$L[y] = x^2y'' + xy' + x^2y = 0. \tag{2}$$

Al sustituir

$$y = \phi(r, x) = a_0x^r + \sum_{n=1}^{\infty} a_nx^{r+n}, \tag{3}$$

se obtiene

$$\begin{aligned} L[\phi](r, x) &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n[(n + r)(n + r - 1) + (n + r)]x^{r+n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^{r+n+2} \\ &= a_0[r(r - 1) + r]x^r + a_1[(r + 1)r + (r + 1)]x^{r+1} \end{aligned}$$

$$+ \sum_{n=2}^{\infty} \{a_n[(n+r)(n+r-1)+(n+r)] + a_{n-2}\}x^{r+n} = 0. \qquad (4)$$

Las raíces de la ecuación indicial $F(r) = r(r-1) + r = 0$ son $r_1 = 0$ y $r_2 = 0$; de donde, se tiene el caso de raíces iguales. La ecuación de recurrencia es

$$a_n(r) = \frac{-a_{n-2}(r)}{(n+r)(n+r-1)+(n+r)} = -\frac{a_{n-2}(r)}{(n+r)^2}, \qquad n \geq 2. \qquad (5)$$

Para determinar $y_1(x)$, se hace r igual a cero. Entonces, por la ecuación (4), se concluye que para que el coeficiente de x^{r+1} sea cero es necesario elegir $a_1 = 0$. De donde, por la ecuación (5), $a_3 = a_5 = a_7 = \cdots = a_{2n+1} = \cdots = 0$. Además,

$$a_n(0) = -a_{n-2}(0)/n^2, \qquad n = 2, 4, 6, 8, \ldots,$$

o bien, si se hace $n = 2m$,

$$a_{2m}(0) = -a_{2m-2}(0)/(2m)^2, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots$$

Por tanto,

$$a_2(0) = -\frac{a_0}{2^2}$$

$$a_4(0) = -\frac{a_2(0)}{(2\cdot 2)^2} = +\frac{a_0}{(2\cdot 2)^2 2^2} = \frac{a_0}{2^4 2^2}$$

$$a_6(0) = -\frac{a_4(0)}{(2\cdot 3)^2} = -\frac{a_0}{(2\cdot 3)^2 2^4 2^2} = -\frac{a_0}{2^6(3\cdot 2)^2}$$

$$\vdots$$

$$a_{2m}(0) = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m}(m!)^2}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots. \qquad (6)$$

De donde,

$$y_1(x) = a_0\left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m}(m!)^2}\right], \qquad x > 0. \qquad (7)$$

La función entre corchetes se conoce como *función de Bessel de primera clase de orden cero* y se denota por $J_0(x)$. Por el teorema 5.7.1 se deduce que la serie converge para toda x y que J_0 es analítica en $x = 0$. Algunas de las propiedades importantes de J_0 se analizan en los problemas. En la figura 5.9.1 se muestran las gráficas de $y = J_0(x)$ y de algunas de las sumas parciales de la serie (7).

En este ejemplo, se determina $y_2(x)$ al calcular $a_n'(0)$. El procedimiento alternativo en el que simplemente se sustituye la forma (5) de la sección 5.8 en la ecuación (2) y luego se determinan las b_n, se analiza en el problema 10. En primer lugar se observa, a partir del coeficiente de x^{r+1} de la ecuación (4), que $(r+1)^2 a_1(r) = 0$. Se concluye que no sólo $a_1(0) = 0$, sino que también $a_1'(0) = 0$. Es fácil deducir, a partir de la relación de recurrencia (5), que $a_3'(0) = a_5'(0) = \cdots = a_{2n+1}'(0) = \cdots = 0$; de donde, basta calcular $a_{2m}'(0)$, $m = 1, 2, 3, \ldots$. Por la ecuación (5),

$$a_{2m}(r) = -a_{2m-2}(r)/(2m+r)^2, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots.$$

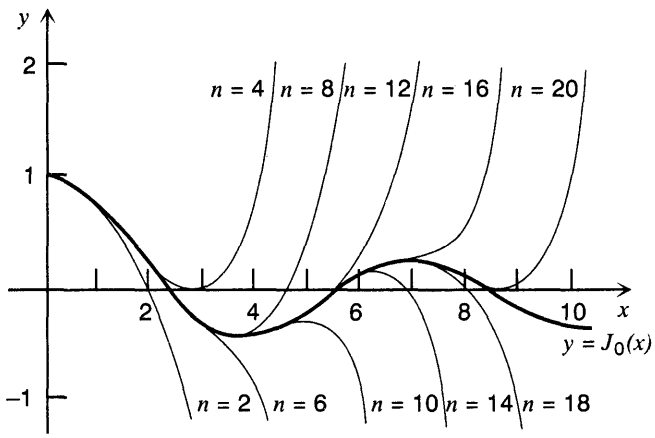


FIGURA 5.9.1 Aproximaciones polinomiales para $J_0(x)$. El valor de n es el grado del polinomio de aproximación.

De donde,

$$a_2(r) = -\frac{a_0}{(2+r)^2}$$

$$a_4(r) = -\frac{a_2(r)}{(4+r)^2} = +\frac{a_0}{(4+r)^2(2+r)^2}$$

$$a_6(r) = -\frac{a_4}{(6+r)^2} = -\frac{a_0}{(6+r)^2(4+r)^2(2+r)^2}$$

$$\vdots$$

$$a_{2m}(r) = \frac{(-1)^m a_0}{(2m+r)^2(2m-2+r)^2\cdots(4+r)^2(2+r)^2}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots. \tag{8}$$

El cálculo de $a'_{2m}(r)$ puede efectuarse de manera más conveniente al observar que si

$$f(x) = (x-\alpha_1)^{\beta_1}(x-\alpha_2)^{\beta_2}(x-\alpha_3)^{\beta_3}\cdots(x-\alpha_n)^{\beta_n},$$

entonces

$$f'(x) = \beta_1(x-\alpha_1)^{\beta_1-1}[(x-\alpha_2)^{\beta_2}\cdots(x-\alpha_n)^{\beta_n}] + \beta_2(x-\alpha_2)^{\beta_2-1}[(x-\alpha_1)^{\beta_1}(x-\alpha_3)^{\beta_3}\cdots(x-\alpha_n)^{\beta_n}] + \cdots.$$

De donde, para x no igual a $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{\beta_1}{x-\alpha_1} + \frac{\beta_2}{x-\alpha_2} + \cdots + \frac{\beta_n}{x-\alpha_n}.$$

Por tanto, por la ecuación (8)

$$\frac{a'_{2m}(r)}{a_{2m}(r)} = -2\left(\frac{1}{2m+r} + \frac{1}{2m-2+r} + \cdots + \frac{1}{2+r}\right),$$

y, si se hace r igual a 0, se obtiene

$$a'_{2m}(0) = -2\left[\frac{1}{2m} + \frac{1}{2(m-1)} + \frac{1}{2(m-2)} + \cdots + \frac{1}{2}\right]a_{2m}(0).$$

Al sustituir $a_{2m}(0)$ de la ecuación (6) y hacer

$$H_m = \frac{1}{m} + \frac{1}{m-1} + \cdots + \frac{1}{2} + 1, \tag{9}$$

Finalmente se obtiene

$$a'_{2m}(0) = -H_m \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m}(m!)^2}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots.$$

La segunda solución de la ecuación de Bessel de orden cero se encuentra al hacer $a_0 = 1$ y sustituir $y_1(x)$ y $a'_{2m}(0) = b_{2m}(0)$ en la ecuación (5) de la sección 5.8. Se obtiene

$$y_2(x) = J_0(x)\ln x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}H_m}{2^{2m}(m!)^2} x^{2m}, \qquad x > 0. \tag{10}$$

En vez de y_2, la segunda solución suele considerarse como cierta combinación lineal de J_0 y y_2. Ésta se conoce como función de Bessel de segunda clase de orden cero y se denota por Y_0. De acuerdo con Copson (capítulo 12), se define[11]

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi}[y_2(x) + (\gamma - \ln 2)J_0(x)]. \tag{11}$$

En este caso, γ es una constante conocida como constante de Euler-Máscheroni (1750–1800); se define por la ecuación

$$\gamma = \lim_{n\to\infty} (H_n - \ln n) \cong 0.5772. \tag{12}$$

Si se sustituye $y_2(x)$ en la ecuación (11), se obtiene

$$Y_0(x) = \frac{2}{\pi}\left[\left(\gamma + \ln\frac{x}{2}\right)J_0(x) + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^{m+1}H_m}{2^{2m}(m!)^2} x^{2m}\right], \qquad x > 0. \tag{13}$$

La solución general de la ecuación de Bessel de orden cero para $x > 0$ es

$$y = c_1 J_0(x) + c_2 Y_0(x).$$

Nótese que, como $J_0(x) \to 1$ cuando $x \to 0$, $Y_0(x)$ tiene una singularidad logarítmica en $x = 0$; es decir, $Y_0(x)$ se comporta como $(2/\pi)\ln x$ cuando $x \to 0$ con valores positivos. Por tanto, si se tiene interés en las soluciones de la ecuación de Bessel de orden cero que sean finitas en el origen, lo cual ocurre a menudo, es necesario descartar Y_0. En la figura 5.9.2 se muestran las gráficas de las funciones J_0 y Y_0.

Es interesante hacer notar, con base en la figura 5.9.2, que para x grande $J_0(x)$ y $Y_0(x)$ son oscilatorias. Ese comportamiento podría preverse a partir de la ecuación original; de hecho,

[11] Otros autores utilizan otras definiciones para Y_0. La presente elección de Y_0 también se conoce como función de Weber (1842-1913).

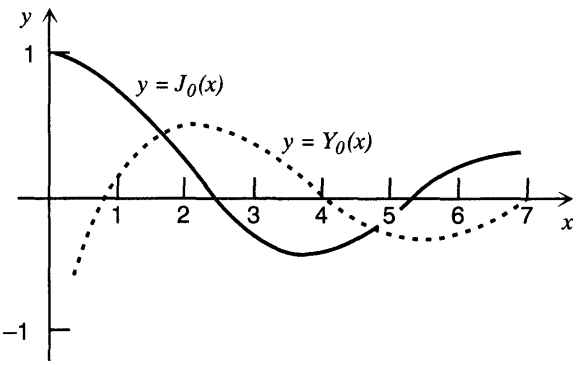


FIGURA 5.9.2 Funciones de Bessel de orden cero.

es cierto para las soluciones de la ecuación de Bessel de orden ν. Si la ecuación (1) se divide entre x^2, se obtiene

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0.$$

Para x muy grande es razonable sospechar que los términos $(1/x)y'$ y (ν^2/x^2) y son pequeños, por lo que es posible despreciarlos. Si esto es cierto, la ecuación de Bessel de orden ν puede aproximarse por

$$y'' + y = 0.$$

Las soluciones de esta ecuación son sen x y cos x; por tanto, podría anticiparse que las soluciones de la ecuación de Bessel para x grande son semejantes a combinaciones lineales de sen x y cos x. Esto es correcto en tanto las funciones de Bessel sean oscilatorias; sin embargo, sólo es parcialmente correcto. Para x grande, las funciones J_0 y Y_0 también decaen cuando x crece; por tanto, la ecuación $y'' + y = 0$ no proporciona una aproximación adecuada para la ecuación de Bessel para x grande y se requiere un análisis más delicado. De hecho, es posible demostrar que

$$J_0(x) \cong \left(\frac{2}{\pi x}\right)^{1/2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \quad \text{cuando} \quad x \to \infty \tag{14}$$

Como se puede ver en la figura 5.9.3, esta aproximación asintótica en realidad es razonablemente exacta para toda $x \geq 1$. Por tanto, para tener una aproximación de $J_0(x)$ sobre todo el intervalo desde cero hasta el infinito, es posible usar dos o tres términos de la serie (7) para $x \leq 1$ y la aproximación asintótica (14) para $x \geq 1$.

Ecuación de Bessel de orden un medio. Este ejemplo ilustra la situación en la que las raíces de la ecuación indicial difieren en un entero positivo, pero en la segunda solución no hay término logarítmico. Si se hace $\nu = \frac{1}{2}$ en la ecuación (1) se obtiene

$$L[y] = x^2y'' + xy' + (x^2 - \tfrac{1}{4})y = 0. \tag{15}$$

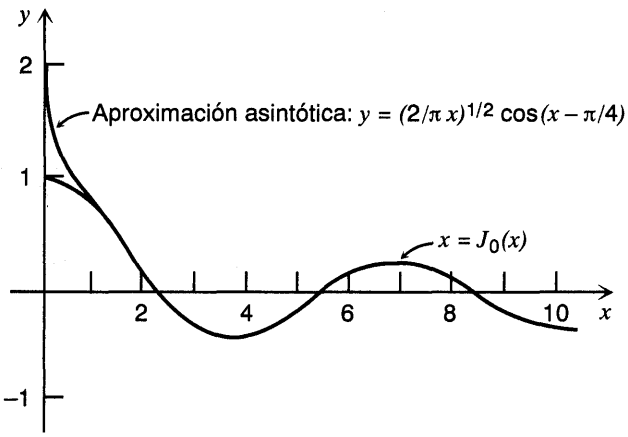


FIGURA 5.9.3 Aproximación asintótica para $J_0(x)$.

Si se sustituye $y = \phi(r, x)$ por la serie (3), se obtiene

$$\begin{aligned} L[\phi](r, x) &= \sum_{n=0}^{\infty} [(r+n)(r+n-1) + (r+n) - \tfrac{1}{4}]a_n x^{r+n} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{r+n+2} \\ &= (r^2 - \tfrac{1}{4})a_0 x^r + [(r+1)^2 - \tfrac{1}{4}]a_1 x^{r+1} \\ &\quad + \sum_{n=2}^{\infty} \{[(r+n)^2 - \tfrac{1}{4}]a_n + a_{n-2}\}x^{r+n} = 0. \end{aligned} \tag{16}$$

Las raíces de la ecuación indicial son $r_1 = \frac{1}{2}$, $r_2 = -\frac{1}{2}$; de donde, las raíces difieren en un entero. La relación de recurrencia es

$$[(r+n)^2 - \tfrac{1}{4}]a_n = -a_{n-2}, \qquad n \geq 2. \tag{17}$$

Correspondiendo a la raíz más grande $r_1 = \frac{1}{2}$, a partir del coeficiente de x^{r+1} de la ecuación (16) se encuentra que $a_1 = 0$. De donde, con base en la ecuación (17), $a_3 = a_5 = \cdots = a_{2n+1} = \cdots = 0$. Además, para $r = \frac{1}{2}$,

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+1)}, \qquad n = 2, 4, 6, \ldots,$$

o bien, si se hace $n = 2m$,

$$a_{2m} = -\frac{a_{2m-2}}{(2m+1)2m}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots.$$

Por tanto,

$$a_2 = -\frac{a_0}{3 \cdot 2} = -\frac{a_0}{3!},$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{5 \cdot 4} = +\frac{a_0}{5 \cdot 4 \cdot 3!} = \frac{a_0}{5!},$$

$$\vdots$$

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{(2m+1)!}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots. \tag{18}$$

De donde, si se toma $a_0 = 1$, se obtiene

$$\begin{aligned} y_1(x) &= x^{1/2}\left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m+1)!}\right] \\ &= x^{-1/2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}, \qquad x > 0. \end{aligned} \tag{19}$$

La serie de potencias de la ecuación (19) es precisamente la serie de Taylor para sen x; de donde, una solución de la ecuación de Bessel de orden un medio es $x^{-1/2}$ sen x. La función de Bessel de primera clase de orden un medio, $J_{1/2}$, se define como $(2/\pi)^{1/2} y_1$. Por tanto,

$$J_{1/2}(x) = \left(\frac{2}{\pi x}\right)^{1/2} \operatorname{sen} x, \qquad x > 0. \tag{20}$$

Correspondiendo a la raíz $r_2 = -\frac{1}{2}$ es posible que se tengan dificultades al calcular a_1, ya que $N = r_1 - r_2 = 1$. Sin embargo, a partir de la ecuación (16), para $r = -\frac{1}{2}$ los coeficientes de a_0 y a_1 son cero y, por consiguiente, a_0 y a_1 se pueden elegir arbitariamente. Entonces, correspondiendo a a_0 se obtiene $a_2, a_4, \ldots$ a partir de la relación de recurrencia (17), y correspondiendo a a_1 se obtienen $a_3, a_5, a_7, \ldots$. De donde, la segunda solución no contiene término logarítmico. Se deja como ejercicio demostrar, con base en la ecuación (17), que para $r = -\frac{1}{2}$,

$$a_{2n} = \frac{(-1)^n a_0}{(2n)!}, \qquad n = 1, 2, \ldots,$$

y

$$a_{2n+1} = \frac{(-1)^n a_1}{(2n+1)!}, \qquad n = 1, 2, \ldots.$$

De donde,

$$\begin{aligned} y_2(x) &= x^{-1/2}\left[a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} + a_1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right] \\ &= a_0 \frac{\cos x}{x^{1/2}} + a_1 \frac{\operatorname{sen} x}{x^{1/2}}, \qquad x > 0. \end{aligned} \tag{21}$$

La constante a_1 simplemente introduce un múltiplo de $y_1(x)$. La segunda solución linealmente independiente de la ecuación de Bessel de orden un medio suele considerarse como la solución generada por a_0, con $a_0 = (2/\pi)^{1/2}$; se denota por $J_{-1/2}$. Entonces

$$J_{-1/2}(x) = \left(\frac{2}{\pi x}\right)^{1/2} \cos x, \qquad x > 0. \tag{22}$$

La solución general de la ecuación (15) es $y = c_1 J_{1/2}(x) + c_2 J_{-1/2}(x)$.

Ecuación de Bessel de orden uno. Este ejemplo ilustra la situación en la que las raíces de la ecuación indicial difieren en un entero positivo y la segunda solución comprende un término logarítmico. Si se hace $\nu = 1$ en la ecuación (1) da

$$L[y] = x^2y'' + xy' + (x^2 - 1)y = 0. \tag{23}$$

Si se sustituye $y = \phi(r, x)$ por la serie (3) y se agrupan términos como en los ejemplos anteriores, se obtiene

$$L[\phi](r, x) = a_0(r^2 - 1)x^r + a_1[(r + 1)^2 - 1]x^{r+1} + \sum_{n=2}^{\infty} \{[(r + n)^2 - 1]a_n + a_{n-2}\}x^{r+n} = 0. \tag{24}$$

Las raíces de la ecuación indicial son $r_1 = 1$ y $r_2 = -1$. La relación de recurrencia es

$$[(r + n)^2 - 1]a_n(r) = -a_{n-2}(r), \qquad n \geq 2. \tag{25}$$

Correspondiendo a la raíz más grande $r = 1$, la relación de recurrencia es

$$a_n = -\frac{a_{n-2}}{(n + 2)n}, \qquad n = 2, 3, 4, \ldots.$$

A partir de los coeficientes de x^{r+1} de la ecuación (24) también se encuentra que $a_1 = 0$; de donde, por la relación de recurrencia, $a_3 = a_5 = \cdots = 0$ para valores pares de n, sea $n = 2m$; entonces,

$$a_{2m} = -\frac{a_{2m-2}}{(2m + 2)(2m)} = -\frac{a_{2m-2}}{2^2(m + 1)m}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots.$$

Por tanto,

$$a_2 = -\frac{a_0}{2^2(2)(1)},$$

$$a_4 = -\frac{a_2}{2^2(3)(2)} = +\frac{a_0}{2^4(3 \cdot 2)(2 \cdot 1)} = \frac{a_0}{2^4 3!2!},$$

$$a_6 = -\frac{a_4}{2^2(4)(3)} = -\frac{a_0}{2^6 4!3!},$$

$$\vdots$$

$$a_{2m} = \frac{(-1)^m a_0}{2^{2m}(m + 1)!m!}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots. \tag{26}$$

Con $a_0 = 1$ se tiene

$$y_1(x) = x \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m}(m + 1)!m!}. \tag{27}$$

La función de Bessel de primera clase de orden uno suele tomarse como $\frac{1}{2}y_1$ y se denota por J_1:

$$J_1(x) = \frac{1}{2}y_1(x) = \frac{x}{2} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{2^{2m}(m + 1)!m!}. \tag{28}$$

La serie converge absolutamente para toda x; de donde, la función J_1 está definida para toda x.

En la determinación de una segunda solución de la ecuación de Bessel de orden uno, se ilustrará el método de sustitución directa. El cálculo del término general de la ecuación (29) que se da en segundo es un tanto complicado, pero se pueden hallar los primeros coeficientes con bastante facilidad. Según el teorema 5.8.1, se supone que

$$y_2(x) = aJ_1(x)\ln x + x^{-1}\left[1 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n\right], \qquad x > 0. \tag{29}$$

Si se calculan $y_2'(x)$, $y_2''(x)$, se sustituyen en (23) y se aplica el hecho de que J_1 es una solución de (23), da

$$2axJ_1'(x) + \sum_{n=0}^{\infty} [(n-1)(n-2)c_n + (n-1)c_n - c_n]x^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n+1} = 0, \tag{30}$$

en donde $c_0 = 1$. Si se sustituye $J_1(x)$ por su expresión dada en (28), se desplazan los índices de suma de las dos series y se efectúan varios pasos algebraicos da

$$\begin{aligned} -c_1 + [0 \cdot c_2 + c_0]x + \sum_{n=2}^{\infty} [(n^2-1)c_{n+1} + c_{n-1}]x^n \\ = -a\left[x + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m(2m+1)x^{2m+1}}{2^{2m}(m+1)!m!}\right]. \end{aligned} \tag{31}$$

Con base en la ecuación (31) se observa primero que $c_1 = 0$ y que $a = -c_0 = -1$. En seguida, dado que a la derecha sólo hay potencias impares de x, los coeficientes de cada potencia par de x en la izquierda deben ser cero. Por tanto, como $c_1 = 0$, se tiene $c_3 = c_5 = \cdots = 0$. Correspondiendo a las potencias impares de x se obtiene la relación de recurrencia (sea $n = 2m + 1$ en la serie del segundo miembro de (31))

$$[(2m+1)^2 - 1]c_{2m+2} + c_{2m} = \frac{(-1)^m(2m+1)}{2^{2m}(m+1)!m!}, \qquad m = 1, 2, 3, \ldots. \tag{32}$$

Cuando en la ecuación (32) se hace $m = 1$, se obtiene

$$(3^2 - 1)c_4 + c_2 = (-1)3/(2^2 \cdot 2!).$$

Nótese que c_2 puede elegirse arbitrariamente y después esta ecuación determina a c_4. Nótese también que en la ecuación para el coeficiente de x, c_2 aparece multiplicado por 0 y que la ecuación se utilizó para determinar a. Que c_2 sea arbitrario no es sorprendente, ya que c_2 es el coeficiente de x en la expresión $x^{-1}[1 + \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n]$. Como consecuencia, c_2 simplemente genera un múltiplo de J_1 y y_2 sólo queda determinada hasta un múltiplo aditivo de J_1. De acuerdo con la costumbre, se elige $c_2 = 1/2^2$; entonces se obtiene

$$\begin{aligned} c_4 &= \frac{-1}{2^4 \cdot 2}\left[\frac{3}{2} + 1\right] = \frac{-1}{2^4 2!}\left[\left(1 + \frac{1}{2}\right) + 1\right] \\ &= \frac{(-1)}{2^4 \cdot 2!}(H_2 + H_1). \end{aligned}$$

Es posible demostrar que la solución de la relación de recurrencia (32) es

$$c_{2m} = \frac{(-1)^{m+1}(H_m + H_{m-1})}{2^{2m}m!(m-1)!}, \qquad m = 1, 2, \ldots$$

en la inteligencia de que $H_0 = 0$. Por tanto,

$$y_2(x) = -J_1(x)\ln x + \frac{1}{x}\left[1 - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m(H_m + H_{m-1})}{2^{2m}m!(m-1)!}\, x^{2m}\right], \qquad x > 0. \tag{33}$$

El cálculo de $y_2(x)$ si se aplica el procedimiento alternativo [ver las ecuaciones (15) y (16) de la sección 5.8] en los que se determinan los $c_n(r_2)$ es ligeramente más sencillo. En particular, éste último procedimiento produce la fórmula general para c_{2m}, sin necesidad de resolver una relación de recurrencia de la forma (32) (ver el problema 11). En este sentido, quizá el lector quiera comparar los cálculos de la segunda solución de la ecuación de Bessel de orden cero dados en el texto y en el problema 10.

La segunda solución de la ecuación (23), la función de Bessel de segunda clase de orden uno, Y_1, suele tomarse como cierta combinación lineal de J_1 y y_2. De acuerdo con Copson (capítulo 12), Y_1 se define como

$$Y_1(x) = \frac{2}{\pi}[-y_2(x) + (\gamma - \ln 2)J_1(x)], \tag{34}$$

en donde γ se define en la (12). La solución general de (23), para $x > 0$, es

$$y = c_1 J_1(x) + c_2 Y_1(x).$$

Nótese que mientras J_1 es analítica en $x = 0$, la segunda solución Y_1 se vuelve no acotada de la misma manera que $1/x$ cuando $x \to 0$.

Problemas

En cada uno de los problemas 1 a 4, demuestre que la ecuación diferencial dada tiene un punto singular regular en $x = 0$ y determine dos soluciones linealmente independientes para $x > 0$.

1. $x^2y'' + 2xy' + xy = 0$
2. $x^2y'' + 3xy' + (1 + x)y = 0$
3. $x^2y'' + xy' + 2xy = 0$
4. $x^2y'' + 4xy' + (2 + x)y = 0$

5. Encuentre dos soluciones linealmente independientes de la ecuación de Bessel de orden $\frac{3}{2}$,

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \tfrac{9}{4})y = 0, \qquad x > 0.$$

6. Demuestre que la ecuación de Bessel de orden un medio,

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \tfrac{1}{4})y = 0, \qquad x > 0,$$

se puede reducir a la ecuación

$$v'' + v = 0$$

mediante el cambio de la variable dependiente $y = x^{-1/2}v(x)$. A partir de esto, concluya que $y_1(x) = x^{-1/2}\cos x$ y $y_2(x) = x^{-1/2}\operatorname{sen} x$ son soluciones de la ecuación de Bessel de orden un medio.

7. Demuestre directamente que la serie para $J_0(x)$, ecuación (7), converge absolutamente para toda x.
8. Demuestre directamente que la serie para $J_1(x)$, ecuación (28), converge absolutamente para toda x y que $J_0'(x) = -J_1(x)$.
9. Considere la ecuación de Bessel de orden ν,

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \qquad x > 0.$$

Tome ν real y mayor que cero.

a) Demuestre que $x = 0$ es un punto singular regular y que las raíces de la ecuación indicial son ν y $-\nu$.

b) Correspondiendo a la mayor raíz ν, demuestre que una solución es

$$y_1(x) = x^{\nu}\left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m+\nu)(m+\nu-1)\cdots(2+\nu)(1+\nu)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2m}\right].$$

c) Si 2ν no es un entero, demuestre que una segunda solución es

$$y_2(x) = x^{-\nu}\left[1 + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^m}{m!(m-\nu)(m-\nu-1)\cdots(2-\nu)(1-\nu)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2m}\right].$$

Observe que $y_1(x) \to 0$ cuando $x \to 0$ y que $y_2(x)$ es no acotada cuando $x \to 0$.

d) Compruebe por métodos directos que las series de potencias de las expresiones para $y_1(x)$ y $y_2(x)$ convergen absolutamente para toda x. Verifique también que y_2 es una solución con el único supuesto de que ν no sea un entero.

10. En esta sección se demostró que una solución de la ecuación de Bessel de orden cero,

$$L[y] = x^2y'' + xy' + x^2y = 0$$

es J_0, en donde J_0 se expresa por la ecuación (7) con $a_0 = 1$. Según el teorema 5.8.1, una segunda solución tiene la forma ($x > 0$)

$$y_2(x) = J_0(x)\ln x + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n.$$

a) Demuestre que

$$L[y_2](x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)b_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} nb_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n+2} + 2xJ_0'(x). \tag{i}$$

b) Si se sustituye por $J_0(x)$ la presentación en series de la ecuación (i), demuestre que

$$b_1x + 2^2b_2x^2 + \sum_{n=3}^{\infty}(n^2b_n + b_{n-2})x^n = -2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n 2nx^{2n}}{2^{2n}(n!)^2}. \tag{ii}$$

c) Observe que en el segundo miembro de (ii) sólo aparecen potencias pares de x. Demuestre que $b_1 = b_3 = b_5 = \cdots = 0$, $b_2 = 1/2^2(1!)^2$ y que

$$(2n)^2b_{2n} + b_{2n-2} = -2(-1)^n(2n)/2^{2n}(n!)^2, \qquad n = 2, 3, 4, \ldots.$$

Deduzca que

$$b_4 = \frac{-1}{2^2 4^2}\left(1 + \frac{1}{2}\right) \quad \text{y} \quad b_6 = \frac{1}{2^2 4^2 6^2}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right).$$

La solución general de la relación de recurrencia es $b_{2n} = (-1)^{n+1} H_n / 2^{2n}(n!)^2$. Si se sustituyen los b_n de la expresión para $y_2(x)$ se obtiene la solución dada en la ecuación (11).

11. Encuentre una segunda solución de la ecuación de Bessel de orden uno al calcular los $c_n(r_2)$ y a de la ecuación (6) de la sección 5.8 de acuerdo con las fórmulas (15) y (16) de esa sección. A continuación se dan algunos lineamientos para efectuar este cálculo. En primer lugar use la ecuación (24) para demostrar que $a_1(-1)$ y $a_1'(-1)$ son cero. Después demuestre que $c_1(-1) = 0$ y, a partir de la relación de recurrencia, que $c_n(-1) = 0$ para $n = 3, 5, \ldots$. Por último, utilice la ecuación (25) para demostrar que

$$a_{2m}(r) = \frac{(-1)^m a_0}{(2m + r + 1)(2m + r - 1)^2(2m + r - 3)^2 \cdots (r + 3)^2(r + 1)},$$

$m = 1, 2, 3, \ldots$, y calcule $c_{2m}(-1) = (-1)^{m+1}(H_m + H_{m-1})/2^{2m} m!(m-1)!$.

12. Mediante un cambio adecuado de variables a menudo es posible transformar una ecuación diferencial con coeficientes variables en una ecuación de Bessel de cierto orden. Por ejemplo, demuestre que una solución de

$$x^2 y'' + (\alpha^2 \beta^2 x^{2\beta} + \tfrac{1}{4} - \nu^2 \beta^2) y = 0, \qquad x > 0,$$

se expresa por $y = x^{1/2} f(\alpha x^{\beta})$ en donde $f(\xi)$ es una solución de la ecuación de Bessel de orden ν.

13. Aplique el resultado del problema 12 para demostrar que la solución general de la ecuación de Airy

$$y'' - xy = 0, \qquad x > 0,$$

es $y = x^{1/2}[c_1 f_1(\frac{2}{3} i x^{3/2}) + c_2 f_2(\frac{2}{3} i x^{3/2})]$ en donde $f_1(\xi)$ y $f_2(\xi)$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación de Bessel de orden un tercio.

14. Es posible demostrar que J_0 tiene una infinidad de ceros para $x > 0$. En particular, los tres primeros ceros son aproximadamente 2.405, 5.520 y 8.653 (ver la figura 5.9.1). Si se denota por λ_j, $j = 1, 2, \ldots$, los ceros de J_0, se concluye que

$$J_0(\lambda_j x) = \begin{cases} 1, & x = 0, \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

Comprende que $y = J_0(\lambda_j x)$ satisface la ecuación diferencial,

$$y'' + \frac{1}{x} y' + \lambda_j^2 y = 0, \qquad x > 0.$$

De donde, demuestre que

$$\int_0^1 x J_0(\lambda_i x) J_0(\lambda_j x)\, dx = 0 \qquad \text{si} \quad \lambda_i \neq \lambda_j.$$

Esta importante propiedad de $J_0(\lambda_i x)$, conocida como propiedad de ortogonalidad, es útil al resolver problemas con valores en la frontera.

Sugerencia: escriba la ecuación diferencial para $J_0(\lambda_i x)$. Multiplíquela por $xJ_0(\lambda_i x)$ y réstela de $xJ_0(\lambda_i x)$ multiplicado por la ecuación diferencial para $J_0(\lambda_j x)$; a continuación, integre de 0 a 1.

BIBLIOGRAFÍA

Coddington, E. A., *An Introduction to Ordinary Differential Equations* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall).

Copson, E. T., *An Introduction to the Theory of Functions of a Complex Variable* (Oxford: Oxford University).

Las demostraciones de los teoremas 5.3.1, 5.7.1 y 5.8.1 pueden encontrarse en libros para nivel intermedio o avanzado; por ejemplo, ver los capítulos 3 y 4 del libro de Coddington o los capítulos 3 y 4 de

Rainville, E. D., *Intermediate Differential Equations* (2a ed.)(New York; Macmillan).

También consulte estos textos para un análisis del punto en el infinito, que se mencionó en el problema 21 de la sección 5.4. El comportamiento de las soluciones cerca de un punto singular irregular es un tema aún más avanzado; un breve análisis puede encontrarse en el capítulo 5 de

Coddington, E. A., y Levinson, N., *Theory of Ordinary Differential Equations* (New York; McGraw-Hill).

Análisis más completos de la ecuación de Bessel, de la ecuación de Legendre y de muchas otras de las ecuaciones mencionadas pueden encontrarse en libros avanzados sobre ecuaciones diferenciales, métodos de matemáticas aplicadas y funciones especiales. Un texto que trata de funciones especiales como los polinomios de Legendre y las funciones de Bessel es

Hochstadt, H., *Special Functions of Mathematical Physics* (New York; Holt).

Una excelente recopilación de fórmulas, gráficas y tablas de las funciones de Bessel, de las funciones de Legendre y otras funciones especiales de la física matemática pueden encontrarse en

Abramowitz, M., y Stegun, I. A. (eds.) *Handbook of Mathematical Functions* (New York; Dover, 1965); originalmente publicado por la National Bureau of Standards, Washington, D. C